

INFORMATIQUE • 1ÈRE D

MODULE 1 : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ, MULTIMÉDIA ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N02

UTILISATION DE L'INVITE DE COMMANDES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon fait découvrir l'invite de commandes, un mode de communication textuel direct avec le système d'exploitation. L'élève apprendra à y accéder, à utiliser l'aide intégrée et à manipuler fichiers et répertoires (création, affichage, renommage, suppression) à l'aide de commandes simples.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'invite de commandes, la ligne de commandes et une commande.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'importance de l'utilisation des lignes de commandes.
- À la fin de cette leçon, je sais accéder à l'invite de commandes sous Windows de plusieurs façons.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la commande d'aide HELP et l'option /? pour découvrir la syntaxe d'une commande.
- À la fin de cette leçon, je sais créer un répertoire avec MD et changer de répertoire avec CD.
- À la fin de cette leçon, je sais afficher le contenu d'un répertoire avec DIR.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités : invite, ligne et commande
2. Importance des lignes de commandes
3. Accès à l'invite de commandes et commande d'aide
4. Gestion des répertoires : créer, se déplacer, lister
5. Gestion des fichiers : créer et afficher
6. Renommer et supprimer fichiers et répertoires
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'invite de commandes, la ligne de commandes et une commande.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'importance de l'utilisation des lignes de commandes.
- À la fin de cette leçon, je sais accéder à l'invite de commandes sous Windows de plusieurs façons.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la commande d'aide HELP et l'option /? pour découvrir la syntaxe d'une commande.
- À la fin de cette leçon, je sais créer un répertoire avec MD et changer de répertoire avec CD.
- À la fin de cette leçon, je sais afficher le contenu d'un répertoire avec DIR.
- À la fin de cette leçon, je sais créer un fichier avec COPY CON et afficher son contenu avec TYPE.
- À la fin de cette leçon, je sais renommer un fichier ou un répertoire avec REN.
- À la fin de cette leçon, je sais supprimer un fichier avec DEL et un répertoire avec RD.

PRÉREQUIS

- Notions de système d'exploitation et d'interface utilisateur (vues en classe de Seconde)

- Organisation des données : fichiers, dossiers (répertoires) et arborescence
- Utilisation de base du clavier (touches, saisie de texte)
- Notion de chemin d'accès à un fichier (lecture d'une arborescence)

1 GÉNÉRALITÉS : INVITE, LIGNE ET COMMANDE

1.1 Situation d'accroche et problématique

Moussa, élève en Première C au lycée de Yaoundé, rentre de l'école le cœur serré. Son exposé de sciences physiques, préparé pendant trois semaines, est enregistré sur sa clé USB. Mais lorsqu'il branche la clé sur l'ordinateur familial, catastrophe : l'explorateur Windows affiche un dossier complètement vide. Un virus attrapé dans un cybercafé a rendu tous les dossiers invisibles. Son grand frère, étudiant en informatique à l'Université de Douala, sourit calmement. Il ouvre une petite fenêtre noire, tape quelques mots mystérieux, appuie sur la touche Entrée... et tous les fichiers réapparaissent comme par magie.

Cette fenêtre noire, c'est l'**invite de commandes** : un outil puissant qui permet de dialoguer directement avec l'ordinateur en tapant du texte au clavier, sans passer par la souris ni par les icônes. Les techniciens, les administrateurs réseau et les programmeurs l'utilisent encore chaque jour, y compris chez CAMTEL ou dans les administrations camerounaises, parce qu'elle permet d'agir vite, précisément, et parfois de réparer ce que l'interface graphique ne peut plus atteindre.

Problématique : qu'est-ce que l'invite de commandes, que signifient les textes qu'on y tape, et pourquoi cet outil « à l'ancienne » reste-t-il indispensable aujourd'hui ?

1.2 L'invite de commandes : la fenêtre de dialogue avec le système

Quand tu utilises ton ordinateur, tu cliques sur des icônes, tu ouvres des menus, tu glisses des fichiers. Tout cela est confortable, mais c'est une traduction : en réalité, chaque clic est transformé en instructions que le système d'exploitation exécute. L'invite de commandes supprime l'intermédiaire : tu écris toi-même l'instruction, en texte, et le système l'exécute immédiatement.

DÉFINITION Invite de commandes

L'**invite de commandes** (en anglais Command Prompt) est une fenêtre texte du système d'exploitation dans laquelle l'utilisateur saisit des instructions sous forme de texte. Elle est animée par un programme appelé **interpréteur de commandes** (sous Windows : `cmd.exe`, anciennement `command.com`) qui lit chaque instruction tapée, la traduit et demande au système de l'exécuter, puis affiche le résultat à l'écran.

L'interpréteur fonctionne selon un cycle simple et inlassable, que tu peux retenir comme un dialogue en trois temps :

1. il **affiche** une invitation (le prompt) et attend ;
2. il **lit** la ligne que tu tapes et que tu valides par Entrée ;
3. il **exécute** l'instruction, affiche le résultat, puis revient à l'étape 1.

Prompt : répertoire courant + attente

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [version 10.0.19045]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Moussa>dir
Répertoire de C:\Users\Moussa
12/05/2025 14:32 <DIR> Documents
12/05/2025 14:32 <DIR> Images
12/05/2025 15:01 45 230 expose.docx

C:\Users\Moussa> 
```

Schéma annoté d'une fenêtre d'invite de commandes : le prompt, la commande tapée, le résultat affiché et le curseur.

DÉFINITION Prompt

Le **prompt** (ou « invite ») est le texte affiché par l'interpréteur pour signaler qu'il est prêt à recevoir une commande. Sous Windows, il a la forme `C:\Users\Moussa>` : il indique le **répertoire courant** (le dossier dans lequel on se trouve), suivi du chevron `>`. Tant que le prompt n'est pas réapparu, c'est que la commande précédente est encore en cours d'exécution.

À RETENIR Lire un prompt

Dans le prompt `C:\Users\Moussa>` : `C:` désigne le lecteur (le disque), `\Users\Moussa` est le chemin du répertoire courant, et `>` marque la fin de l'invite. Tout ce que tu tapes s'affiche juste après ce chevron.

1.3 Ligne de commandes et commande : les mots du dialogue

Maintenant que la fenêtre est identifiée, distinguons deux notions que les élèves confondent souvent : la ligne de commandes et la commande.

DÉFINITION Ligne de commandes

Une **ligne de commandes** est le texte complet saisi au clavier après le prompt et validé par la touche Entrée. C'est la touche Entrée qui déclenche l'exécution : tant qu'on n'a pas appuyé dessus, l'interpréteur attend patiemment et on peut encore corriger sa saisie avec la touche Retour arrière.

DÉFINITION Commande

Une **commande** est une instruction textuelle que le système d'exploitation sait exécuter. Elle possède un nom précis (par exemple `dir`, `cd`, `mkdir`) et peut recevoir des informations complémentaires. On distingue les commandes internes (intégrées à l'interpréteur, comme `dir` ou `cd`) et les commandes externes (programmes indépendants stockés sur le disque, comme `ipconfig` ou `ping`).

PROPRIÉTÉ Structure générale d'une ligne de commandes

Une ligne de commandes se décompose en trois éléments, séparés par des espaces :

`nom_commande` `[paramètres]` `[options]`

- le **nom de la commande** : l'action à exécuter (obligatoire) ;
- les **paramètres** (ou arguments) : les objets sur lesquels porte l'action, par exemple un nom de fichier ou de dossier ;
- les **options** (ou commutateurs) : sous Windows, elles sont précédées d'une barre oblique / et modifient le comportement de la commande.

Les éléments entre crochets sont facultatifs : certaines commandes s'utilisent seules.

EXEMPLE Anatomie d'une ligne de commandes

Considérons la ligne suivante, tapée par le grand frère de Moussa :

```
| dir C:\Users\Moussa\Documents /p
```

- `dir` est le nom de la commande : elle demande d'afficher le contenu d'un répertoire ;
- `C:\Users\Moussa\Documents` est le paramètre : le répertoire dont on veut la liste ;
- `/p` est l'option : elle demande un affichage page par page (pause après chaque écran).

Sans paramètre ni option, `dir` affiche simplement le contenu du répertoire courant.

MÉTHODE Décomposer une ligne de commandes en trois étapes

Face à une ligne de commandes inconnue, procède toujours ainsi :

1. Isoler le premier mot (jusqu'au premier espace) : c'est le nom de la commande. Demande-toi quelle action il déclenche.
2. Repérer les options : ce sont les morceaux qui commencent par /. Chacune modifie le résultat (tri, pause, affichage détaillé...).
3. Identifier les paramètres : tout ce qui reste et qui n'est ni le nom ni une option. Ce sont en général des chemins de fichiers ou de dossiers, ou des valeurs (un nom, un nombre).

Vérifie enfin que les espaces sont bien placés : l'espace est le séparateur, un espace mal placé change le sens de la ligne.

EXERCICE RÉSOLU 1 Décomposition d'une ligne de commandes

Décomposer la ligne suivante en nom de commande, paramètres et options, puis expliquer ce qu'elle fait :

```
dir C:\Users\Moussa /o :n /p
```

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en trois étapes.

1. Premier mot : `dir`. C'est la commande qui affiche le contenu d'un répertoire.
2. Options (précédées de /) : il y en a deux. `/o:n` demande un tri (order) par nom alphabétique ; `/p` demande une pause après chaque écran.
3. Paramètre : `C:\Users\Moussa`, le répertoire à lister.

Conclusion : cette ligne affiche le contenu du dossier `Moussa`, trié par ordre alphabétique, page par page. Remarque : une même commande peut recevoir plusieurs options à la suite, séparées par des espaces.

ATTENTION Les deux erreurs classiques du débutant

- Oublier d'appuyer sur Entrée. Tant que la touche Entrée n'est pas pressée, rien ne s'exécute : l'interpréteur attend. Beaucoup d'élèves tapent la commande puis regardent l'écran en se demandant pourquoi rien ne se passe !
- Mal orthographier la commande. Si tu tapes `dur` au lieu de `dir`, Windows répond :

'dur' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme ex\écutable ou un fichier de commandes.

Ce message signifie simplement que l'interpréteur ne connaît pas ce mot. Relis l'orthographe, vérifie les espaces, puis retape la commande. Ce n'est pas une panne !

1.4 Accéder à l'invite de commandes et obtenir de l'aide

Avant de manipuler des fichiers, il faut savoir ouvrir l'outil et s'y repérer quand on ne connaît pas une commande.

MÉTHODE Ouvrir l'invite de commandes (Windows 10/11)

Trois méthodes rapides :

1. Exécuter : Windows + R, tape `cmd`, valide par Entrée.
2. Recherche : clique sur la loupe ou Windows + Q, tape `invite` ou `cmd`, clique sur « Invite de commandes ».
3. Menu utilisateur avancé : Windows + X, choisis « Invite de commandes » ou « Terminal Windows » (qui contient l'invite de commandes).

Astuce : pour des actions sur les dossiers système (ex. `C:\Windows`), fais un clic droit sur l'icône « Invite de commandes » et choisis « Exécuter en tant qu'administrateur ».

PROPRIÉTÉ La commande d'aide : `help` et `/?`

Deux moyens équivalents d'obtenir la syntaxe et les options d'une commande :

- `help nom_commande` (ex. `help dir`) : affiche une description courte et la liste des options.
- `nom_commande /?` (ex. `dir /?`) : affiche l'aide détaillée spécifique à cette commande (souvent plus complète).

L'aide s'affiche dans la console ; utilise la barre de défilement ou `more` (ex. `dir /? | more`) pour lire page par page.

EXEMPLE Utiliser l'aide sur la commande `dir`

```
C:\Users\Moussa>dir /?
```

Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.

```
DIR [lecteur :][chemin][nom_fichier] [/A[:attributs]] [/B] [/C] [/D] ...  
/P      Pause après chaque écran.  
/O[:tri] Trie les fichiers (N=nom, E=extension, D=date, S=taille...).  
/S      Affiche les fichiers du répertoire et de tous ses sous-répertoires.  
...
```

On y retrouve l'option /p (pause) et /o:n (tri par nom) vues plus haut.

1.5 Interface graphique ou ligne de commandes ?

Pourquoi taper du texte alors qu'on peut cliquer ? Les deux approches sont deux façons de commander le même système, avec des avantages différents.

DÉFINITION GUI et CLI

L'**interface graphique** (Graphical User Interface, GUI) permet d'agir sur l'ordinateur à l'aide d'éléments visuels : fenêtres, icônes, menus, boutons, manipulés à la souris. L'**interface en ligne de commandes** (Command Line Interface, CLI) permet d'agir en tapant des instructions textuelles au clavier. L'invite de commandes est l'interface CLI de Windows.

Interface graphique (GUI)

Clic droit dans le dossier

Menu : Nouveau → Dossier

Taper le nom « Expose »

Appuyer sur Entrée

Ligne de commandes (CLI)

Ouvrir l'invite de commandes

C:\Users\Moussa>mkdir Expose

Appuyer sur Entrée

Le dossier est créé

Même résultat : le dossier « Expose » existe

Créer un dossier « Expose » : quatre clics en interface graphique contre une seule ligne de commandes.

Critère	Interface graphique (GUI)	Ligne de commandes (CLI)
Apprentissage	Intuitive, immédiate	Demande de mémoriser les commandes
Vitesse d'exécution	Lente pour les tâches répétitives	Très rapide une fois maîtrisée
Automatisation	Difficile	Facile (scripts répétant les commandes)
Cas de panne	Inutilisable si l'affichage plante	Souvent encore accessible
Précision	Limitée aux options prévues	Accès à toutes les options du système

C'est exactement la situation de Moussa : le virus avait modifié les attributs des dossiers de façon que l'explorateur graphique ne les affiche plus. En ligne de commandes, son frère a pu voir les fichiers cachés et rétablir leurs attributs (avec la commande `attrib`), là où la souris restait impuissante.

PROPRIÉTÉ Insensibilité à la casse sous Windows

Dans l'invite de commandes Windows, la casse (majuscules/minuscules) n'a pas d'importance pour les noms de commandes : `DIR`, `dir` et `Dir` sont strictement équivalents. En revanche, à l'intérieur d'un paramètre, il faut respecter l'orthographe exacte des noms de fichiers et de dossiers (même si Windows tolère aussi les écarts de casse pour les noms, ce n'est pas le cas de tous les systèmes : sous Linux, `Expose` et `expose` sont deux dossiers différents).

1.6 Premier contact guidé

EXPÉRIENCE Premier contact avec l'invite de commandes

Objectif : observer le prompt, saisir une première ligne de commandes et identifier ses trois éléments.

Matériel : un ordinateur sous Windows 10 ou 11.

Manipulation :

1. Appuie sur les touches `Windows + R`, tape `cmd` puis valide par Entrée : la fenêtre noire s'ouvre.
2. Observe le prompt : note le lecteur et le répertoire courant qu'il indique.
3. Tape la ligne suivante puis appuie sur Entrée :

```
| dir
```

4. Tape maintenant la même commande en majuscules avec une option :

```
| DIR /p
```

5. Tape volontairement une commande fausse, par exemple `dire`, puis Entrée, et lis le message d'erreur.
6. Tape `help dir` et observe la liste des options disponibles.

Observations : la commande `dir` affiche la liste des fichiers et dossiers du répertoire courant, avec leurs tailles et dates. Avec `/p`, l'affichage marque une pause à chaque écran (appuie sur une touche pour continuer). Les majuscules ne changent rien au résultat. La commande `dire` provoque le message « n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. ». La commande `help dir` affiche la syntaxe et les options de `dir`.

Interprétation : tu viens de vérifier expérimentalement trois propriétés : le cycle prompt → saisie → exécution, le rôle des options, et l'insensibilité à la casse. Tu sais maintenant comment obtenir de l'aide sur n'importe quelle commande.

LESAVAIS-TU ? L'époque où tout se tapait au clavier

Dans les années 1970 et au début des années 1980, les interfaces graphiques n'existaient pas encore pour le grand public : tous les ordinateurs s'utilisaient exclusivement en lignes de commandes. Les systèmes **UNIX** (né en 1969 dans les laboratoires Bell) et **MS-DOS** (lancé par Microsoft en 1981 pour les premiers PC d'IBM) ne connaissaient que le texte. Il fallait connaître par cœur des dizaines de commandes pour copier un fichier ou lancer un programme ! La première interface graphique grand public arrive avec le Macintosh d'Apple en 1978, puis Windows en 1985. Pourtant, loin de disparaître, la ligne de commandes est restée l'outil de prédilection des professionnels : les serveurs qui font fonctionner Internet, les équipements réseau de CAMTEL et même les téléphones Android possèdent encore aujourd'hui un interpréteur de commandes.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Décompose la ligne `mkdir C:\Users\Moussa\Expose` en nom de commande, paramètre(s) et option(s).
2. Que signifie le prompt `D:\Photos>` ? Sur quel lecteur se trouve-t-on ?
3. Ton camarade tape `CD . .` (sans espace) et obtient un message d'erreur. Explique pourquoi et corrige.
4. Cite deux situations où la ligne de commandes est préférable à l'interface graphique.
5. Quelle commande taper pour obtenir l'aide détaillée sur la commande `mkdir` ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Nom de la commande : `mkdir` (création d'un répertoire). Paramètre : `C:\Users\Moussa\Expose` (le dossier à créer). Il n'y a aucune option (rien ne commence par `/`).
2. On se trouve sur le lecteur `D:` (par exemple une clé USB ou une seconde partition), dans le répertoire `Photos`. L'interpréteur attend une commande.
3. L'espace est le séparateur entre la commande et son paramètre : `CD ..` est lu comme un nom de commande inconnu. Il faut taper `cd ..` avec un espace entre `cd` et `..`.
4. Par exemple : réparer des fichiers rendus invisibles par un virus (cas de Moussa) ; configurer ou diagnostiquer un réseau rapidement ; automatiser une tâche répétitive par un script ; intervenir quand l'interface graphique ne répond plus.
5. `mkdir /?` ou `help mkdir`.

À RETENIR L'essentiel de cette première partie

- L'**invite de commandes** est une fenêtre texte où un interpréteur lit et exécute les instructions tapées au clavier.
- Le **prompt** (ex. `C:\Users\Moussa>`) indique le répertoire courant et signale que le système attend une saisie.
- Une **ligne de commandes** est le texte validé par Entrée ; elle se décompose en nom de commande + paramètres + options (précédées de `/`).
- Sous Windows, les commandes sont insensibles à la casse : `dir`, `DIR` et `Dir` sont équivalents.
- On ouvre l'invite via `Windows+R` → `cmd` ; on obtient de l'aide avec `help commande` ou `commande /?`.
- La CLI complète la GUI : plus rapide, plus précise et souvent encore disponible quand l'interface graphique est en panne.

2 IMPORTANCE DES LIGNES DE COMMANDES

Dans la section précédente, nous avons distingué la **invite de commandes** (l'interface), la **ligne de commandes** (la zone de saisie) et la **commande** elle-même (l'instruction exécutable). Maintenant que ces concepts sont posés, une question légitime se pose : pourquoi s'embêter à taper du texte alors qu'une interface graphique (**GUI**) avec des icônes, des menus et une souris existe ? C'est précisément l'objet de cette section : comprendre pourquoi la **ligne de com-**

mandes (**CLI** – Command Line Interface) reste un outil **indispensable** pour tout informaticien, technicien ou administrateur système, y compris au Cameroun où la maintenance de parcs informatiques hétérogènes est quotidienne.

2.1 Rapidité d'exécution et efficacité immédiate

L'argument le plus immédiat en faveur de la **CLI** est la **vitesse**. Dans une interface graphique, accomplir une tâche simple (créer un dossier, copier un fichier, changer une extension) nécessite souvent une suite de clics : clic droit > Nouveau > Dossier > Saisir le nom > Entrée. En ligne de commandes, une seule instruction suffit.

PROPRIÉTÉ Rapidité et puissance de la CLI pour les tâches répétitives et le dépannage

La ligne de commandes permet d'exécuter une action complexe en une unique instruction textuelle, sans navigation dans des arborescences de menus. Elle est strictement plus rapide pour :

- Les tâches répétitives (traitement par lots sur des centaines de fichiers).
- Les tâches de dépannage (diagnostic réseau, réparation de système de fichiers, récupération de données cachées).
- L'accès à des fonctionnalités avancées absentes ou enfouies dans l'interface graphique.

De plus, elle consomme nettement moins de ressources (RAM, CPU, GPU) qu'un environnement de bureau complet, ce qui est crucial sur des machines anciennes ou des serveurs sans écran (mode **headless**).

EXEMPLE Exemple chiffré : Renommer 50 fichiers d'extension

Contexte : Un élève de 1ère a téléchargé 50 photos nommées `IMG_001.jpeg`, `IMG_002.jpeg`, ..., `IMG_050.jpeg`. Il doit les renommer en `.jpg` pour un logiciel ancien qui ne reconnaît pas `.jpeg`.

- En interface graphique (Explorateur de fichiers) : Il doit sélectionner chaque fichier (ou faire `Ctrl+A`), faire `F2` (Renommer), effacer `.jpeg`, taper `.jpg`, valider. Même avec la sélection multiple, Windows renomme en `IMG_001 (1).jpg`, `IMG_001 (2).jpg`... ce qui n'est pas le résultat attendu. Il doit souvent le faire un par un. Temps estimé : 5 à 10 minutes avec risque d'erreur.
- En ligne de commandes (une seule ligne) :

```
ren *.jpeg *.jpg
```

Temps d'exécution : moins d'une seconde. Zéro erreur de frappe sur les noms de fichiers.

Moralité : La **CLI** transforme une corvée fastidieuse en une opération atomique, fiable et

instantanée.

2.2 Automatisation et scripts (fichiers .bat / .cmd)

La véritable force de la **CLI** réside dans sa **programmabilité**. Une commande tapée une fois peut être sauvegardée dans un fichier texte (un **script** ou **batch** sous Windows, extension .bat ou .cmd) et rejouée à l'infini, planifiée via le Planificateur de tâches, ou déclenchée à distance.

MÉTHODE Créer un script de sauvegarde quotidienne simple (complément utile)

1. Ouvrir le Bloc-notes (notepad.exe).
2. Écrire la séquence de commandes (ex. copie du dossier Documents vers une clé USB E : avec la date du jour).
3. Enregistrer le fichier sous sauvegarde_quotidienne.bat (type Tous les fichiers, encodage ANSI ou UTF-8).
4. Double-cliquer sur le fichier .bat pour l'exécuter, ou créer une tâche planifiée pour qu'il s'exécute chaque soir à 22h.

EXEMPLE Script de sauvegarde sauvegarde_quotidienne.bat

```
@echo off
rem -----
rem Script de sauvegarde du dossier Documents vers clé USB E :
rem Auteur : Eleve 1ere C - Lycée de [Ville]
rem Date  : 2025-10-15
rem -----

set SOURCE=%USERPROFILE%\Documents
set DEST=E:\Sauvegarde_Documents_%DATE%:/=-%

echo Debut de la sauvegarde...
echo Source : %SOURCE%
echo Destination : %DEST%

rem /E : copie sous-repertoires (meme vides)
rem /Y : ecrase sans demander confirmation
rem /Z : mode redemarrage (reprend si coupure reseau/electricite)
xcopy "%SOURCE%" "%DEST%" /E/Y/Z

echo.
echo Sauvegarde terminee avec code retour %ERRORLEVEL%.
pause
```

Note : Ce script utilise des variables d'environnement (%USERPROFILE%, %DATE%) et la com-

mande **xcopy** robuste. L'automatisation libère l'utilisateur de la corvée manuelle et garantit la régularité.

2.3 Dépannage, réparation et accès aux fonctionnalités avancées

C'est sans doute l'argument le plus critique pour un technicien. Lorsque l'interface graphique **plante, gèle ou refuse de démarrer** (écran bleu, boucle de réparation, `explorer.exe` crashé), la **CLI** reste souvent accessible via :

- L'**Invite de commandes au démarrage** (Options de démarrage avancées > Dépannage > Options avancées > Invite de commandes).
- Le mode **Sans échec avec invite de commandes**.
- Une clé USB bootable (WinPE, Linux Live USB) donnant accès au `cmd` ou au `bash`.

LESAVAIS-TU ? Le virus « raccourci / dossier caché » sur clé USB – Le réflexe **attrib**

Au Cameroun, dans les cybercafés, bibliothèques scolaires ou imprimeries, les clés USB sont souvent infectées par un ver qui : (1) cache tous les vrais dossiers (attributs `Hidden` + `System`), (2) crée des raccourcis (`.lnk`) portant le même nom et la même icône, pointant vers le malware.

- En GUI : Impossible de voir les dossiers (même en cochant « Éléments masqués » car l'attribut `System` les masque encore). L'utilisateur panique, pense avoir perdu ses données, formate la clé.
- En CLI (la solution pro) : On insère la clé (disons lettre `G:`), on ouvre `cmd` en Administrateur, et on tape :

```
G:
attrib -h -s -r /s /d *.*
```

- `-h` : retire `Hidden` (caché).
- `-s` : retire `System` (fichier système).
- `-r` : retire `Read-only` (lecture seule).
- `/s` : applique aux sous-répertoires.
- `/d` : applique aussi aux répertoires (crucial!).

Les vrais dossiers réapparaissent instantanément. On supprime ensuite les raccourcis `*.lnk` et l'exécutable suspect. Données sauvées, client satisfait, technicien payé.

Cet exemple, hors programme strict, est un savoir-faire professionnel quotidien au Cameroun.

EXPÉRIENCE TP guidé : Diagnostic réseau de base avec la CLI

Objectif : Vérifier la connectivité locale et Internet, identifier une panne DNS vs panne passerelle. Matériel : Poste Windows connecté au réseau (câble ou Wi-Fi), accès Internet (ou non, pour tester le diagnostic). Manipulation :

1. Ouvrir `cmd` (Win+R > `cmd` > Entrée).
2. Taper `ipconfig /all`. Noter l'adresse IPv4, le Masque, la Passerelle par défaut et les Serveurs DNS.
3. Test 1 – Passerelle : `ping <adresse_passerelle>` (ex. `ping 192.168.1.1`). Succès = liaison locale OK. Échec = problème câble, switch, box, Wi-Fi, ou IP statique mal configurée.
4. Test 2 – Internet (IP) : `ping 8.8.8.8` (DNS Google). Succès = routeur/FAI OK. Échec = coupure FAI ou box bloquée.
5. Test 3 – DNS : `ping google.com`. Échec ici mais Test 2 OK = problème DNS (serveur DNS down, ou malware a modifié les DNS).
6. Test 4 – Traçage : `tracert google.com` pour voir où le paquet s'arrête (quel saut/routeur).

Observation/Interprétation : La **CLI** donne une visibilité immédiate et granulaire impossible à obtenir dans les « Paramètres Réseau » graphiques qui se contentent d'afficher « Connecté / Déconnecté ».

2.4 Faible consommation de ressources et administration à distance

Un serveur (web, base de données, fichiers, contrôleur de domaine) n'a **pas besoin d'afficher un bureau graphique**. L'interface graphique consomme 200 Mo à 1 Go de RAM rien que pour le gestionnaire de fenêtres, le thème, les animations. En mode **Core** (Windows Server Core) ou **Headless** (Linux sans X11/Wayland), tout se pilote en **CLI** (**PowerShell**, **Bash**, **SSH**). Cela libère 100% de la RAM et du CPU pour les services (Apache, MySQL, Active Directory).

À RETENIR Compétence professionnelle incontournable

Maîtriser la ligne de commandes n'est pas une option pour :

- L'Administrateur Système / Réseau (gestion de serveurs, Active Directory, pare-feu, scripts de déploiement).
- Le Développeur (Git, npm, Composer, Maven, Docker, CI/CD, compilation, débogage).
- Le Technicien de maintenance / Support IT (dépannage terrain, récupération données, nettoyage virus, installation silencieuse).

- L'Ingénieur DevOps / Cloud (**AWS CLI**, **Azure CLI**, **kubectl**, **Terraform**, **Ansible** – tout est CLI).

Au Concours de l'ENS ou à l'insertion professionnelle, la différence entre un « utilisateur » et un « technicien » se joue souvent ici.

2.5 Limites et vigilance nécessaire

Pour être honnête et rigoureux, la **CLI** a des inconvénients réels qu'il faut connaître pour ne pas se décourager.

ATTENTION Pièges majeurs de la ligne de commandes

1. **Aucune corbeille** : La commande **DEL** (ou **ERASE**), **RMDIR /S**, **FORMAT** suppriment définitivement. Pas de « Ctrl+Z », pas de Corbeille. Une faute de frappe (**del *.*** au lieu de **del *.tmp** dans le mauvais dossier) = perte de données immédiate.
2. **Syntaxe stricte et mémorisation** : Pas de découverte par survol de menu. Il faut connaître le nom de la commande, ses switches (options /... ou -...), l'ordre des arguments. La commande **help** ou **/?** est votre seul filet de sécurité.
3. **Sensibilité à l'espace et aux caractères spéciaux** : **cd Mes Documents** échoue (deux arguments). Il faut **cd "Mes Documents"** ou **cd Mes^ Documents**. Les caractères **& | < > ^** ont un sens spécial (redirection, tube) et doivent être échappés ou mis entre guillemets.
4. **Droits d'administration** : Beaucoup de commandes puissantes (**netsh**, **diskpart**, **sfc**, **dism**, **attrib -s**) exigent une invite « Exécuter en tant qu'administrateur » (**UAC**). Sans cela : « Accès refusé » obscur.

2.6 Comparatif synthétique : Interface Graphique (GUI) vs Ligne de Commandes (CLI)

Le tableau ci-dessous résume les compromis. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais de choisir le **bon outil pour la bonne tâche**. Un professionnel compétent **maîtrise les deux** et bascule de l'un à l'autre fluidement.

Tableau comparatif GUI vs CLI – Choisir l'outil adapté

Critère	Interface Graphique (GUI)	Ligne de Commandes (CLI)
Apprentissage initial	Intuitif, découverte visuelle	Courbe raide, mémorisation syntaxe
Vitesse tâche unique	Lente (clics multiples)	Rapide (une ligne)
Vitesse tâches répétitives	Très lente, erreur humaine	Instantanée, scriptable (boucles)
Consommation RAM et CPU	Élevée (fenêtres, effets)	Minimale (texte seul)
Dépannage système planté	Impossible	Accessible (WinRE, Safe Mode, SSH)
Fonctionnalités avancées	Limitées aux menus	Complètes (registre, bas niveau)
Automatisation et scripting	Difficile (macro, Power Automate)	Naturel (batch, PowerShell, Bash)
Risque d'erreur destructive	Faible (corbeille, confirmations)	Élevé (pas de corbeille, silencieux)
Administration à distance	Lourde (RDP, TeamViewer)	Légère, standard (SSH, WinRM, PowerShell Remoting)

Comparatif objectif : la GUI excelle pour la découverte et l'usage ponctuel ; la CLI domine pour la répétition, le dépannage, l'automatisation et l'administration serveur.

2.7 Transition vers la pratique

Vous comprenez maintenant pourquoi nous allons investir du temps à apprendre des commandes comme `md`, `cd`, `dir`, `copy`, `del`, `ren`, `type`. Ce ne sont pas des reliques du passé : ce sont les **briques de base** de l'automatisation, du dépannage professionnel et de l'administration système. Dans la section suivante, nous verrons **comment accéder à cette invite de commandes** (plusieurs méthodes selon la situation) et comment utiliser la **commande d'aide** (`help`, `/?`) pour ne jamais rester bloqué face à une syntaxe oubliée.

3 ACCÈS À L'INVITE DE COMMANDES ET COMMANDE D'AIDE

Après avoir compris pourquoi la **ligne de commandes** est un outil puissant et indispensable

(section précédente), voyons maintenant comment y accéder concrètement sous Windows et, surtout, comment ne jamais rester bloqué face à une **commande** inconnue grâce à l'aide intégrée. C'est la première compétence pratique : ouvrir l'outil et savoir s'en servir comme un manuel de référence immédiat.

3.1 Les trois voies d'accès à l'invite de commandes

Sous Windows (versions 10 et 11, utilisées dans nos lycées et cybercafés), il existe trois méthodes principales pour ouvrir l'interpréteur de commandes `cmd.exe`. La première est la plus rapide au quotidien, la deuxième est la favorite des techniciens (raccourci clavier), la troisième est le chemin « historique » via les menus.

MÉTHODE Ouvrir l'invite de commandes (trois méthodes)

Méthode 1 — Via la recherche du menu Démarrer (la plus directe)

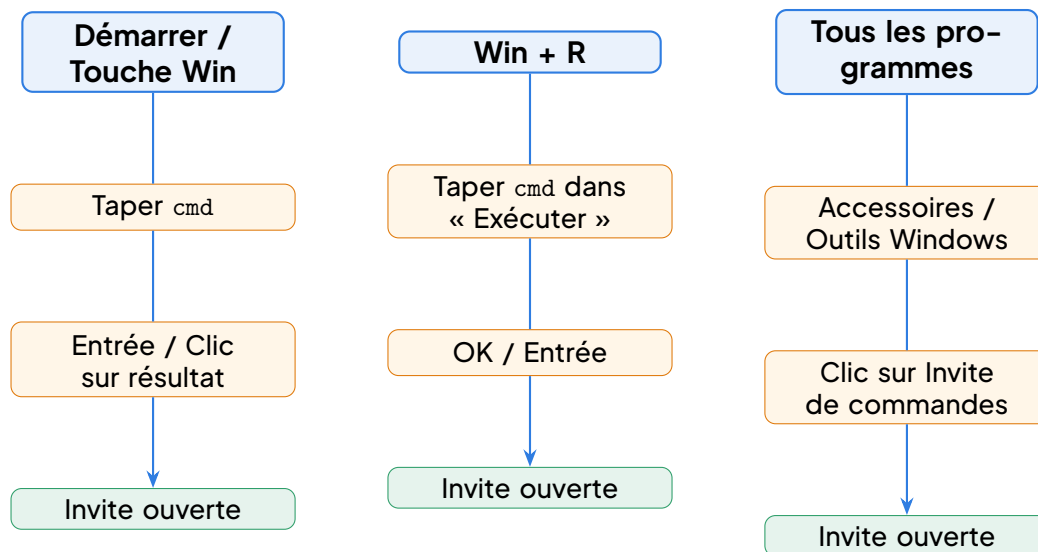
1. Clique sur le bouton Démarrer (logo Windows) ou appuie sur la touche `Win` du clavier.
2. Tape directement `cmd` (les lettres apparaissent dans la zone de recherche).
3. Appuie sur Entrée ou clique sur Invite de commandes dans les résultats.

Méthode 2 — Via la boîte de dialogue « Exécuter » (raccourci clavier `Win+R`)

1. Appuie simultanément sur la touche Windows et la touche `R` (`Win+R`).
2. Dans la petite fenêtre « Exécuter », tape `cmd`.
3. Clique sur OK ou appuie sur Entrée.

Méthode 3 — Via le menu « Tous les programmes » (chemin classique)

1. Clique sur Démarrer → Tous les programmes (ou Toutes les applications).
2. Descends jusqu'au dossier Accessoires Windows (ou Outils Windows selon la version).
3. Clique sur Invite de commandes.



Les trois chemins d'accès à l'invite de commandes sous Windows.

ATTENTION Mode administrateur : quand et comment ?

Certaines commandes (gestion des disques, configuration réseau, réparation système) refusent de s'exécuter si l'invite n'a pas les privilèges « Administrateur ». Procédure : Quelle que soit la méthode utilisée, au lieu de valider par Entrée/OK, fais un clic droit sur « Invite de commandes » dans les résultats de recherche → choisis Exécuter en tant qu'administrateur → valide « Oui » dans la fenêtre UAC (Contrôle de compte utilisateur). Le titre de la fenêtre devient alors Administrateur : Invite de commandes et le chemin par défaut est souvent C:\Windows\system32 au lieu de ton profil utilisateur.

3.2 La commande `HELP` : ton manuel de survie

Une fois la fenêtre noire ouverte, tu fais face à un **prompt** clignotant (ex. C:\Users\Eleve>). Pas de menus, pas d'icônes. Comment connaître les **commandes** disponibles ? La réponse est la commande `HELP`.

DÉFINITION Commande `HELP`

La commande `HELP` affiche la liste alphabétique de toutes les commandes internes et externes reconnues par l'interpréteur `cmd.exe`, avec une brève description de leur fonction.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de l'aide

Deux syntaxes équivalentes permettent d'obtenir l'aide détaillée sur une commande précise `<nom>` :

1. `HELP <nom>` (ex. `HELP DIR`)
2. `<nom> /?` (ex. `DIR /?`) – forme courte, très utilisée par les pros

L'aide affiche : la syntaxe complète (ordre des paramètres), la description de chaque **option** (ou **switch**), et souvent des exemples.

EXEMPLE Lecture de l'aide de `DIR` : décoder la syntaxe

Tape `DIR /?` (ou `HELP DIR`) et observe attentivement la sortie. Voici un extrait annoté :

Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.

```
DIR [lecteur :][chemin][nom_fichier] [/A[:]attributs] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[:]tri]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[:]champ]] [/W] [/X] [/4]
```

[lecteur :][chemin][nom_fichier] Spécifie le lecteur, le répertoire et/ou les fichiers

à afficher. <-- PARAMÈTRES POSITIONNELS (facultatifs)

/A Affiche les fichiers avec les attributs spécifiés. <-- OPTION (SWITCH)

attributs D Répertoires

R Fichiers en lecture seule

H Fichiers cachés

A Fichiers prêts pour archivage

S Fichiers système

I Fichiers sans index de contenu

L Points de réanalyse

- Préfixe signifiant « NON »

/B Format nu (nom seulement, pas d'en-tête ni résumé).

/P Pause après chaque page d'affichage. <-- TRÈS UTILE si beaucoup de fichiers

/W Affichage large (colonnes, sans détails taille/date).

/S Affiche les fichiers du répertoire et de TOUS les sous-répertoires (récursif).

/O Trie les fichiers : N=Nom, E=Extension, D=Date, S=Taille, G=Groupes répertoires d'abord.

Comment lire cette syntaxe (convention universelle DOS/Windows) :

- Crochets [] : L'élément est facultatif. `DIR` seul fonctionne; `DIR /P` aussi; `DIR C:\Windows /P` aussi.
- Deux-points : dans l'option (ex. `/O[:]tri`) : L'option `/O` seule trie par nom; `/O:D` trie par date; `/O:-D` trie par date décroissante.
- Barre verticale | (absente ici mais courante) : Choix exclusif. Ex. `/T:C | /T:A | /T:W` → choisis une seule valeur pour `/T`.
- Ellipse ... : L'élément précédent est répétable (liste de fichiers).

MÉTHODE Obtenir l'aide sur n'importe quelle commande

1. Liste générale : Tape `HELP` et appuie sur Entrée. Parcoure la liste avec la molette ou la barre d'espace.

2. **Commande ciblée** : Tu veux savoir comment utiliser `COPY`? Tape `COPY /?` (plus rapide que `HELP COPY`).
3. **Lecture** : Repère les crochets pour les parties facultatives, les deux-points pour les valeurs d'options, les majuscules pour les mots-clés (tu peux les taper en minuscules, `cmd` n'est pas sensible à la casse).
4. **Test immédiat** : Essaie la commande avec une option simple (ex. `DIR /W`) pour valider ta compréhension.

3.3 Deux commandes compagnons indispensables : `CLS` et `EXIT`

Avant de passer à la gestion des répertoires (section 4), deux commandes de confort te sauveront la vie dès tes premières manipulations.

PROPRIÉTÉ Commandes `CLS` et `EXIT`

CLS (Clear Screen) Efface tout le contenu visible de la fenêtre et replace le prompt en haut à gauche. N'efface pas l'historique (flèches haut/bas fonctionnent toujours). Utile pour « faire le ménage » visuel avant un nouvel exercice.

EXIT Ferme proprement l'invite de commandes et la fenêtre. Équivalent au clic sur la croix rouge, mais plus « pro » dans un script ou une session à distance.

EXERCICE RÉSOLU 2 Utiliser l'aide pour découvrir une option de `DIR`

Énoncé : Tu es dans un répertoire contenant des centaines de fichiers (ex. `C:\Windows\System32`). La commande `DIR` défile trop vite. Tu veux afficher le résultat page par page. Quelle option utiliser? Comment la trouver sans Internet?

Solution détaillée :

1. J'ouvre l'invite (`Win+R` → `cmd`).
2. Je tape `DIR /?` pour lire l'aide de `DIR`.
3. Je cherche dans la liste une option liée à l'affichage ou à la pause. Je lis : `/P` Pause après chaque page d'affichage.
4. Je teste : `DIR /P`. L'affichage s'arrête à chaque page pleine ; j'appuie sur Espace ou Entrée pour la page suivante, Échap pour quitter.
5. **Résultat** : L'option trouvée est `/P`. Je n'ai pas eu besoin de chercher sur Google.

ATTENTION Piège classique : confondre `/?` et un nom de fichier

- `DIR /?` → Affiche l'aide de la commande `DIR`.
- `DIR ?` (sans slash) → Cherche un fichier littéralement nommé « ? » dans le répertoire courant (caractère générique « un seul caractère »).
- `COPY /?` → Aide de `COPY`. `COPY ?` → Erreur « Syntaxe incorrecte » ou copie d'un fichier nommé « ? ».

Règle d'or : L'option d'aide est toujours `/?` (slash + point d'interrogation) collé à la commande, séparé par un espace. `COMMANDE /?`

LESAVAIS-TU ? De `COMMAND.COM` à `CMD.EXE` : une lignée camerounaise ?

Dans les années 90, au lycée de Nkolbisson comme dans les cybercafés de Mfoundi, les PC tournaient sous MS-DOS 6.22 ou Windows 95/98. L'interpréteur s'appelait `COMMAND.COM` (16 bits, mémoire limitée, pas de complétion par Tab). Avec Windows NT/2000/XP, Microsoft a réécrit le cœur système en 32 bits : `CMD.EXE` est né. Il garde la compatibilité ascendante (tes vieux `.bat` marchent encore) mais ajoute : complétion par Tab, historique par flèches, variables d'environnement dynamiques, et surtout le support des chemins longs (plus de `PROGRA 1`). Aujourd'hui sous Windows 11, `cmd.exe` coexiste avec PowerShell (plus puissant, orienté objet) et WSL (Linux natif). Mais pour le Probatoire et l'administration de base d'un poste Windows au Cameroun, `cmd` reste le socle incontournable.

EXPÉRIENCE TP guidé : Premier contact avec l'invite et son aide

Objectif : Ouvrir l'invite, explorer l'aide générale, lire l'aide de `CLS` et `EXIT`, les tester, puis fermer proprement. Matériel : Poste Windows 10/11 (salle informatique ou portable personnel). Durée : 15 minutes.

Manipulation pas à pas :

1. Ouvre l'invite par la Méthode 2 (`Win+R` → `cmd` → Entrée). Note le prompt affiché (ex. `C:\Users\TonNom>`).
2. Tape `HELP` et appuie sur Entrée. Observe la liste qui défile. Appuie sur Espace pour voir la suite, ou Échap pour arrêter.
3. Tape `CLS /?`. Lis la description : « Efface l'écran. ». Tape `CLS` → l'écran se vide, prompt en haut.
4. Tape `EXIT /?`. Lis : « Quitte l'interpréteur de commandes. ».
5. Tape `HELP DIR` (ou `DIR /?`). Repère les options `/P`, `/W`, `/A:H`.
6. Tape `EXIT` pour fermer la fenêtre.

Observations attendues :

- La fenêtre a un titre « Invite de commandes » (ou « Administrateur : ... » si ouvert en admin).
- `HELP` seul liste 100 commandes. `HELP <cmd>` et `<cmd> /?` donnent le même résultat détaillé.
- `CLS` ne supprime pas l'historique : après `CLS`, appuie sur Flèche Haut → la commande `CLS` réapparaît.

Interprétation :

Tu viens de valider les deux compétences clés de cette section : accéder à l'outil (autonomie) et interroger sa documentation intégrée (autonomie continue). Tu n'as plus besoin de mémoriser toutes les options ; tu sais les trouver instantanément.

À RETENIR**Bilan de la section 3**

- Trois méthodes pour ouvrir `cmd` : Recherche Démarrer (`cmd`), Win+R (`cmd`), Menu Accessoires.
- Mode Administrateur : Clic droit → « Exécuter en tant qu'administrateur » (nécessaire pour commandes système).
- `HELP` : commande centrale. `HELP` = liste ; `HELP cmd` ou `cmd /?` = aide détaillée.
- Lecture syntaxe : `[ ]` = facultatif ; `/0: valeur` = option avec paramètre ; `|` = choix exclusif.
- `CLS` = nettoie l'écran (visuel only) ; `EXIT` = ferme la fenêtre.
- Réflexe pro : Face à l'inconnu → `<commande> /?` avant de chercher sur Internet.

4 GESTION DES RÉPERTOIRES : CRÉER, SE DÉPLACER, LISTER

Après avoir vu comment ouvrir l'invite de commandes et utiliser la commande d'aide (`HELP` ou `/?`), nous entrons maintenant dans le vif du sujet : la manipulation concrète du système de fichiers. Rappelons que sous Windows, l'organisation des données suit une structure arborescente. Savoir créer, parcourir et inspecter les répertoires (dossiers) en ligne de commande est la compétence de base de tout administrateur système ou développeur : c'est bien plus rapide qu'une interface graphique pour automatiser des tâches, travailler sur un serveur distant sans interface graphique (via SSH), ou dépanner un système corrompu.

4.1 Arborescence, répertoire courant et chemins

DÉFINITION Arborescence, répertoire racine et répertoire courant

Dans un système de fichiers Windows, l'ensemble des dossiers forme une arborescence inversée dont la base est le répertoire racine du lecteur, noté par la lettre du lecteur suivie de deux-points et d'un antislash (ex. `C:\`). À tout moment, l'invite de commandes se trouve « dans » un répertoire précis : c'est le répertoire courant (ou « répertoire de travail »). C'est le point de départ implicite pour toute commande qui ne précise pas de chemin complet.

PROPRIÉTÉ Chemin absolu vs chemin relatif

- **Chemin absolu** : Chemin complet depuis la racine du lecteur. Il commence toujours par la lettre du lecteur (ex. `C:\Users\Eleve\Documents`). Il fonctionne quel que soit le répertoire courant.
- **Chemin relatif** : Chemin exprimé par rapport au répertoire courant. Il ne commence pas par `\` ni par une lettre de lecteur. Exemples : `Documents` (sous-dossier du courant), `..` (répertoire parent), `..\Frere` (dossier frère).

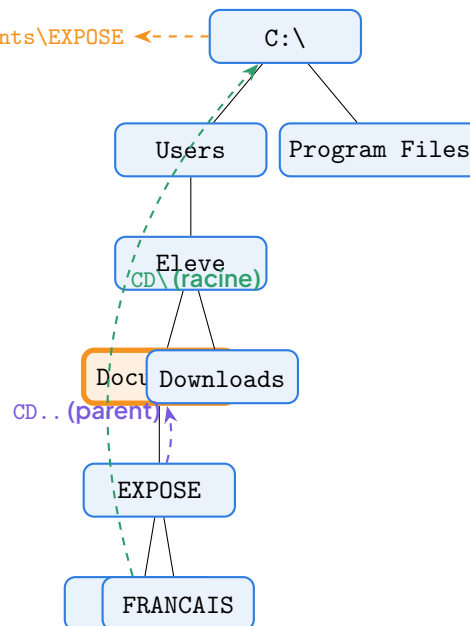
LES AVAIS-TU ? Le séparateur de chemin : antislash vs slash

Sous Windows (héritage de MS-DOS), le séparateur de répertoires est l'antislash (`\`). Sous Linux, macOS et dans les URL web, c'est le slash (`/`). Dans l'invite de commandes Windows moderne (`cmd.exe`), le slash est souvent toléré pour la compatibilité, mais l'antislash reste la norme officielle. Attention : dans les langages de programmation (C, JavaScript, Python), l'antislash est un caractère d'échappement dans les chaînes de caractères ; il faut souvent le doubler (`\\`) ou utiliser le slash.

EXEMPLE Visualisation de l'arborescence et du répertoire courant

Supposons la structure suivante sur le lecteur `C` :

`CD Users\Eleve\Documents\EXPOSE` ←



Arborescence typique. Le répertoire courant est `C:\Users\Eleve\Documents\EXPOSE` (orange). Flèches vertes : `CD\` (racine). Flèches violettes : `CD..` (parent).

4.2 Créer un répertoire : MD (ou MKDIR)

La commande **MD** (**M**ake **D**irectory) crée un nouveau sous-répertoire dans le répertoire courant (si chemin relatif) ou à l'emplacement spécifié (si chemin absolu). **MKDIR** est un synonyme exact, plus explicite, mais **MD** est plus rapide à taper.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de MD

`MD [chemin]nom_repertoire`

- Si `chemin` est omis, le répertoire est créé dans le répertoire courant.
- Le nom ne doit pas contenir de caractères interdits : `< > : " / \ | ? *`.
- Si le nom contient des espaces, il faut l'entourer de guillemets doubles.

ATTENTION Piège des espaces dans les noms

Si vous tapez `MD Mon Dossier` sans guillemets, la commande créera deux répertoires : `Mon` et `Dossier`. Bonne syntaxe : `MD "Mon Dossier"` ou `MD Mon_Dossier` (avec underscore `_`).

MÉTHODE Créer une arborescence complète en lignes de commandes

Pour créer une structure imbriquée (ex. `C:\EXPOSE\MATHS`) depuis la racine `C:\` :

1. Se placer à la racine : `CD\`
2. Créer le premier niveau : `MD EXPOSE`
3. Entrer dans ce répertoire : `CD EXPOSE`
4. Créer le second niveau : `MD MATHS`
5. (Optionnel) Vérifier : `DIR`

Remarque importante : Contrairement à Linux (`mkdir -p`), la commande `MD` de `cmd.exe` ne crée pas les répertoires parents intermédiaires automatiquement. La commande `MD C:\EXPOSE\MATHS` échouera si `C:\EXPOSE` n'existe pas. Il faut procéder niveau par niveau (ou utiliser PowerShell).

EXEMPLE Création de `C:\EXPOSE\MATHS` en commandes successives

On part de n'importe où (ex. `C:\Users\Eleve`).

```
C:\Users\Eleve>CD\  
C:\>MD EXPOSE  
C:\>CD EXPOSE  
C:\EXPOSE>MD MATHS  
C:\EXPOSE>DIR  
Volume dans le lecteur C n'a pas de nom.  
Numéro de série du volume : 1A2B-3C4D  
  
Répertoire de C:\EXPOSE  
  
12/05/2025 14:30 <REP>      .  
12/05/2025 14:30 <REP>      ..  
12/05/2025 14:31 <REP>      MATHS  
                0 fichier(s)          0 octets  
                2 Rép(s) 123 456 789 012 octets libres
```

La commande `CD\` ramène à la racine. `MD EXPOSE` crée le dossier. `CD EXPOSE` y entre. `MD MATHS` crée le sous-dossier. `DIR` confirme la présence de `MATHS` (marqué `<REP>`).

4.3 Changer de répertoire : `CD`

La commande `CD` (Change Directory) modifie le répertoire courant. C'est la commande de navigation par excellence.

PROPRIÉTÉ Syntaxe et variantes de `CD`

- `CD [chemin]` : Change le répertoire courant vers `chemin` (absolu ou relatif).
- `CD ..` : Remonte d'un niveau vers le répertoire parent.
- `CD \` : Revient directement à la racine du lecteur courant.
- `CD (seul)` : Affiche le chemin complet du répertoire courant (équivalent à `PWD` sous Unix).
- `CD /D [chemin]` : Permet de changer à la fois de lecteur et de répertoire (ex. `CD /D D:\Data`). Sans `/D`, `CD D:\Data` ne change que le répertoire courant sur le lecteur `D` : mais ne bascule pas l'invite sur `D` :.

ATTENTION Erreur « Le chemin d'accès spécifié est introuvable »

C'est l'erreur n°1 des débutants. Elle survient quand on tape `CD NOM_DOSSIER` mais que `NOM_DOSSIER` n'existe pas dans le répertoire courant.

- Vérifiez où vous êtes avec `CD` (sans argument).
- Listez le contenu avec `DIR` pour voir les noms exacts (attention à la casse ? Windows est insensible à la casse, mais pas Linux).
- Utilisez la touche `Tab` pour l'auto-complétion : tapez `CD MA` puis `Tab` → complète en `CD MATHS` si c'est le seul débutant par `MA`.

EXPÉRIENCE TP guidé : Navigation dans l'arborescence

Objectif : Maîtriser `CD`, `CD ..`, `CD \` et l'auto-complétion. Matériel : Poste Windows, invite de commandes (`cmd`). Manipulation :

1. Ouvrir `cmd`. Noter le répertoire de départ (souvent `C:\Users\VotreNom`).
2. Taper `CD \` → Observer l'invite devenir `C:\>`.
3. Taper `MD TestNav` puis `CD TestNav`.
4. Taper `MD Niveau2` puis `CD Niveau2`.
5. Taper `CD (seul)` → Vérifier qu'on est dans `C:\TestNav\Niveau2`.
6. Taper `CD ..` → On revient dans `C:\TestNav`.
7. Taper `CD ..` → On revient dans `C:\`.
8. Taper `CD TestNav\Niveau2` (chemin relatif descendant) → On y retourne directement.
9. Taper `CD \` pour rentrer à la racine.

10. **Nettoyage** : `RMDIR /S TestNav` (voir section 6 pour suppression récursive).

Observation : `CD ..` remonte d'un seul cran. `CD \` saute tout à la racine. L'auto-complétion (Tab) évite les fautes de frappe.

4.4 Changer de lecteur

L'invite de commandes gère un répertoire courant **par lecteur**. Taper `D :` (lettre suivie de deux-points) bascule l'invite sur le lecteur D : en conservant le répertoire courant qui y était mémorisé.

EXEMPLE Basculement entre lecteurs

```
C:\EXPOSE>D :  
  
D:\>CD  
D:\  
  
D:\>CD\  
D:\>MD SAUEVEGARDE  
D:\>CD SAUEVEGARDE  
D:\SAUEVEGARDE>C :  
  
C:\EXPOSE>
```

On passe sur D :, on y crée un dossier, on revient sur C : : on retrouve exactement le répertoire C:\EXPOSE où on l'avait laissé.

PROPRIÉTÉ Option /D de CD

La commande `CD /D D:\SAUEVEGARDE` combine le changement de lecteur et le changement de répertoire en une seule instruction. C'est indispensable dans les scripts (fichiers .bat) pour être sûr du contexte d'exécution.

4.5 Afficher le contenu d'un répertoire : DIR

La commande `DIR` (Directory) liste les fichiers et sous-répertoires du répertoire courant (ou du chemin spécifié).

PROPRIÉTÉ Syntaxe et options principales de DIR

```
DIR [chemin] [options]
```

Option	Effet
/P	Pause après chaque page (appuyer sur Entrée pour continuer). Indispensable pour les longs listings.
/W	Affichage large (wide) : noms seulement, 5 colonnes, pas de date/taille. Compact.
/A	Affiche tous les fichiers, y compris ceux avec attribut Caché (H) ou Système (S).
/A:D	Affiche uniquement les répertoires (Directories).
/A:-D	Affiche uniquement les fichiers (pas les répertoires).
/S	Liste récursive : inclut le contenu de tous les sous-répertoires.
/B	Format bare (nu) : chemin complet uniquement, un par ligne. Idéal pour rediriger vers un fichier ou traiter en script.
/O:N	Tri par Nom (alphabétique). /O:S par Taille, /O:D par Date, /O:G Répertoires d'abord.

Les options se combinent : DIR /A /W /P.

EXEMPLE Lecture détaillée d'une sortie DIR standard

```
C:\EXPOSE>DIR
Volume dans le lecteur C est OS
Numéro de série du volume : A1B2-C3D4

Répertoire de C:\EXPOSE

12/05/2025 14:30 <REP>      .
12/05/2025 14:30 <REP>      ..
12/05/2025 14:31 <REP>      MATHS
12/05/2025 14:32 <REP>      FRANCAIS
12/05/2025 10:15      1 024 576 rapport.pdf
12/05/2025 11:00      12 345 notes.txt
                2 fichier(s)      1 036 921 octets
                4 Rép(s) 215 678 901 234 octets libres
```

Analyse ligne par ligne :

1. En-tête volume : Nom et numéro de série du disque.
2. Chemin courant : Répertoire de C:\EXPOSE.
3. Lignes d'entrée : Date Heure <REP> (si répertoire) ou Taille (si fichier) Nom.
4. . = répertoire courant. .. = répertoire parent.
5. MATHS et FRANCAIS ont l'attribut <REP>.
6. rapport.pdf (1 024 576 octets ≈ 1 Mo) et notes.txt (12 345 octets).

7. Bilan final : 2 fichier(s), taille totale, 4 Rép(s) (includ . et ..), espace libre.

12/05/2025 11

2 fichier(s) 1 036 921 octets

4 Rép(s) 215 678 901 234 octets libres

Sortie DIR annotée : distinction visuelle répertoires
(vert) / fichiers (orange), indicateurs . et .., totaux.

4.6 Enchaînement typique : créer, entrer, lister

C'est le pattern (motif) fondamental de tout travail en ligne de commande : **Préparer l'espace**
→ **S'y placer** → **Vérifier**.

EXERCICE RÉSOLU 3

Créer une structure pour un exposé de Terminale

Énoncé : Depuis l'invite de commandes ouverte sur `C:\Users\Eleve`, créer la structure suivante en utilisant uniquement des chemins relatifs et la navigation `CD` : `C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE\{MATHS, PHYSIQUE, SVT}`. Ensuite, lister le contenu de `EXPOSE_TERMINALE` pour vérifier.

Solution détaillée :

1. Se placer dans le dossier de départ (déjà fait ici). Vérification : `CD` affiche `C:\Users\Eleve`.
2. Créer le dossier principal : `MD EXPOSE_TERMINALE`
3. Y entrer : `CD EXPOSE_TERMINALE` → Invite : `C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE>`
4. Créer les trois sous-dossiers :

```
C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE>MD MATHS
```

```
C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE>MD PHYSIQUE
C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE>MD SVT
```

5. Vérifier (lister) : DIR ou DIR /A:D (pour ne voir que les dossiers).

```
C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE>DIR /A:D
Volume dans le lecteur C est OS
...
Répertoire de C:\Users\Eleve\EXPOSE_TERMINALE

12/05/2025 15:00 <REP>      .
12/05/2025 15:00 <REP>      ..
12/05/2025 15:01 <REP>      MATHS
12/05/2025 15:01 <REP>      PHYSIQUE
12/05/2025 15:01 <REP>      SVT
                0 fichier(s)          0 octets
                3 Rép(s) 215 678 901 234 octets libres
```

6. Remonter au dossier parent (Eleve) : CD ..

Note : On a utilisé des underscores _ dans EXPOSE_TERMINALE pour éviter les guillemets. On aurait pu écrire MD "EXPOSE TERMINALE".

À RETENIR

Résumé des commandes de navigation essentielles

Commande	Abréviation de	Action
MD / MKDIR	Make Directory	Créer un répertoire
CD dossier	Change Directory	Entrer dans dossier (relatif ou absolu)
CD ..	Change Directory Parent	Remonter d'un niveau (parent)
CD \	Change Directory Root	Aller à la racine du lecteur courant
CD (seul)	–	Afficher le chemin courant
X:	–	Basculer sur le lecteur X:
CD /D X:\chemin	–	Basculer lecteur ET répertoire en une fois
DIR	Directory	Lister le contenu
DIR /A:D	–	Lister uniquement les répertoires
DIR /W /P	Wide / Pause	Affichage large, page par page

EXERCICE 2 Entraînement à la navigation

1. Vous êtes dans `C:\Users\Paul`. Écrivez la commande pour créer un dossier `Projet_C` puis un sous-dossier `Sources` à l'intérieur, sans jamais utiliser de chemin absolu.
2. Vous êtes dans `C:\Users\Paul\Projet_C\Sources`. Quelle commande tapez-vous pour revenir directement dans `C:\Users\Paul` ?
3. La commande `DIR` affiche `<REP>` devant `IMAGES`. Que signifie cet indicateur ?
4. Pourquoi la commande `CD Mes Documents` échoue-t-elle avec « Le chemin d'accès spécifié est introuvable » alors que le dossier existe sur le Bureau ?
5. Proposez une commande unique pour créer `C:\DATA\ARCHIVES\2024` depuis n'importe où, sans changer de répertoire courant avant.

CORRIGÉ Exercice n

1. `MD Projet_C → CD Projet_C → MD Sources`
2. `CD \\Users\Paul` (chemin absolu) ou `CD .\.\.` (deux fois parent).
3. `<REP>` signifie que `IMAGES` est un répertoire (dossier), pas un fichier.
4. Parce que `CD Mes Documents` cherche `Mes Documents` dans le répertoire courant (`C:\Users\Paul`), or ce dossier est sur le Bureau (`C:\Users\Paul\Bureau`). Il faut soit `CD Bureau\ "Mes Documents"`, soit utiliser le chemin absolu.
5. `MD C:\DATA\ARCHIVES\2024` (crée toute l'arborescence d'un coup si les parents existent déjà ; sinon, il faut le faire niveau par niveau comme vu dans la méthode).

5 GESTION DES FICHIERS : CRÉER ET AFFICHER

Après avoir appris à organiser l'arborescence de notre disque dur en créant, listant et parcourant des répertoires, nous devons maintenant y déposer de l'information. Un répertoire vide est comme un tiroir sans dossier : il attend son contenu. Dans cette section, nous allons manipuler l'unité fondamentale de stockage de l'information : le **fichier**. Nous verrons comment en créer un directement depuis l'invite de commandes sans ouvrir la moindre fenêtre, comment y écrire du texte, et comment en relire le contenu. Ces compétences sont la base de l'automatisation par scripts (fichiers `.bat`) et de la manipulation de fichiers de configuration, de logs ou de code source.

5.1 Rappel : structure d'un fichier

DÉFINITION Fichier, nom et extension

Un **fichier** est une zone nommée de stockage sur un support non volatile (disque dur, clé USB, SSD). Sous Windows, son identification repose sur deux parties séparées par un point . :

- le **nom** (jusqu'à 255 caractères, insensible à la casse, sans caractères spéciaux \ / : * ? " < > |),
- l'**extension** (généralement 3 ou 4 caractères) qui indique le type de contenu et détermine le programme associé à l'ouverture (ex. .txt pour texte, .bat pour script, .html pour page web, .c pour code C).

Exemple : notes_de_cours.txt, bulletin_1ere_C.pdf, script_backup.bat.

ATTENTION Cacher les extensions : un piège fréquent

Par défaut, Windows masque les extensions des types de fichiers connus. Un fichier nommé photo.jpg s'affiche simplement photo. Cela conduit à des erreurs graves : on croit créer devoir.txt mais on crée devoir.txt.txt (affiché devoir.txt). Action immédiate : dans l'Explorateur de fichiers, onglet Affichage, cocher Extensions de noms de fichiers. C'est une habitude professionnelle indispensable.

5.2 Créer un fichier texte avec COPY CON

L'invite de commandes ne possède pas d'éditeur de texte interactif complet (comme nano ou vi sous Linux). Elle offre cependant une commande historique, simple et puissante pour créer un fichier texte ligne par ligne : COPY CON.

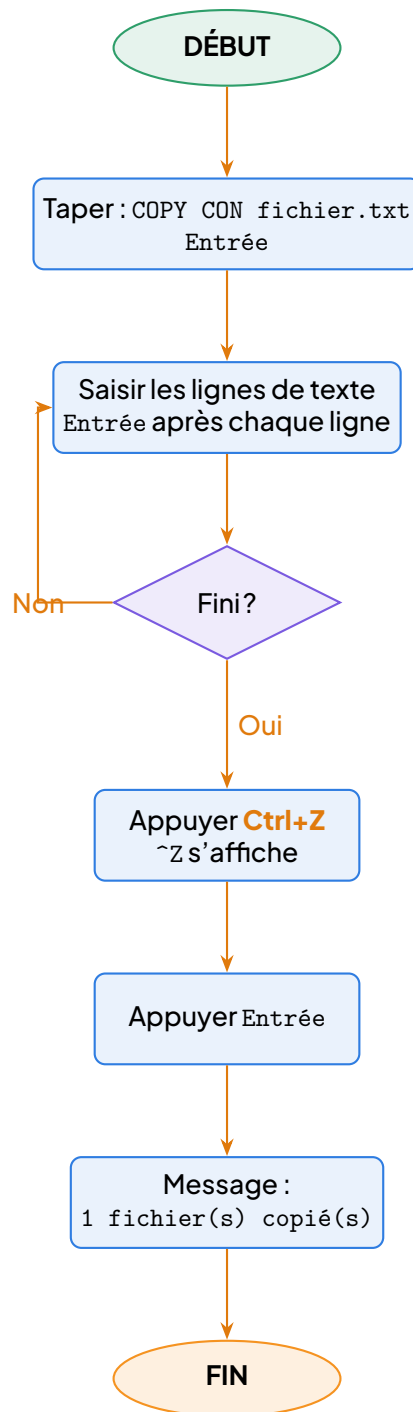
PROPRIÉTÉ Syntaxe de COPY CON

```
COPY CON [chemin\]nom_fichier[.ext]
```

- COPY : commande de copie.
- CON : périphérique **CON**sole (clavier + écran). COPY CON signifie « copier depuis la console vers un fichier ».
- [chemin]nom_fichier : destination. Si le chemin est omis, le fichier est créé dans le répertoire courant.

MÉTHODE Créer un fichier texte avec COPY CON

1. Positionnez-vous dans le répertoire cible (CD chemin).
2. Lancez la commande : COPY CON monfichier.txt puis Entrée. Le curseur passe à la ligne suivante : vous êtes en mode saisie.
3. Saisissez votre texte, ligne par ligne. Validez chaque ligne par Entrée.
4. Terminez la saisie : appuyez sur **Ctrl+Z** (maintenez Ctrl, tapez Z, relâchez). Le caractère ^Z s'affiche.
5. Validez la fin : appuyez sur Entrée. Le message 1 fichier(s) copié(s) confirme la création.
6. Vérifiez avec DIR monfichier.txt.



Algorithme de la procédure COPY CON : saisie interactive terminée par Ctrl+Z.

EXEMPLE Création du fichier `plan.txt` dans `C:\EXPOSE`

Supposons que nous ayons créé le répertoire `C:\EXPOSE` (section précédente). Nous vou-

lons y écrire le plan d'un exposé sur la fibre optique au Cameroun.

```
C:\Users\Eleve> CD C:\EXPOSE
C:\EXPOSE> COPY CON plan.txt
Introduction : Le projet Cameroon Digital Boost
Historique : De CAMTEL à la fibre nationale
Avantages : Débit, latence, télémédecine, éducation
Défis : Coût dernier kilomètre, maintenance
Conclusion : Un levier pour l'émergence 2035
^Z
```

1 fichier(s) copié(s)

```
C:\EXPOSE> DIR plan.txt
Le volume dans le lecteur C s'appelle OS
Numéro de série du volume : A1B2-C3D4
```

Répertoire de C:\EXPOSE

```
14/01/2025 14:30          215 plan.txt
                1 fichier(s)          215 octets
                0 Rép(s) 450 123 456 789 octets libres
```

Le fichier `plan.txt` existe maintenant, taille 215 octets (caractères + retours à la ligne).

ATTENTION Oublier `Ctrl+Z` : la commande « bloquée »

C'est l'erreur n°1 des débutants. Après avoir tapé le texte, si l'on appuie seulement sur Entrée, le curseur attend la ligne suivante. `COPY CON` ne sait pas que vous avez fini. Solution : taper **Ctrl+Z** puis Entrée. Si vous êtes vraiment bloqué, **Ctrl+C** annule la commande (le fichier n'est pas créé).

LESAVAIS-TU ? CON = Console

`CON` est un **périphérique réservé** (device name) hérité de DOS (1981). Il représente l'entrée standard (clavier) et la sortie standard (écran). D'autres noms réservés existent : `PRN` (imprimante), `NUL` (trou noir, supprime les données), `AUX` (port série). C'est pour cela qu'on ne peut jamais créer un fichier nommé `con.txt`, `prn.bat` ou `nul.doc` : Windows refuse (« Le périphérique spécifié est invalide »).

5.3 Afficher le contenu d'un fichier avec `TYPE`

Une fois le fichier créé, il faut pouvoir le relire sans l'ouvrir dans le Bloc-notes. La commande `TYPE` affiche le contenu brut (texte) directement dans la console.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de TYPE

```
TYPE [chemin\]nom_fichier[.ext]
```

- Affiche le contenu caractère par caractère, ligne par ligne.
- Ne permet pas de modifier le fichier (lecture seule).
- Pour les gros fichiers, le défilement est rapide. Utilisez `MORE` (voir plus loin) ou redirigez vers un fichier.

MÉTHODE Afficher un fichier avec TYPE

1. Placez-vous dans le répertoire du fichier (CD chemin).
2. Tapez `TYPE nom_fichier.txt` et validez par Entrée.
3. Le contenu s'affiche. Le prompt revient immédiatement après.

EXEMPLE Affichage de plan.txt

```
C:\EXPOSE> TYPE plan.txt
Introduction : Le projet Cameroon Digital Boost
Historique : De CAMTEL à la fibre nationale
Avantages : Débit, latence, télémedecine, éducation
Défis : Coût dernier kilomètre, maintenance
Conclusion : Un levier pour l'émergence 2035
```

```
C:\EXPOSE>
```

Le contenu est identique à ce qui a été saisi. Notez l'absence de numérotation de lignes ou de mise en forme : TYPE fait un dump brut.

5.4 Distinction fondamentale : COPY CON vs TYPE

Critère	COPY CON	TYPE
Action	Écriture (création/écrasement)	Lecture (affichage)
Sens du flux	Clavier (CON) → Fichier	Fichier → Écran (CON)
Interactivité	Oui (saisie ligne par ligne)	Non (affichage direct)
Fin d'opération	Ctrl+Z + Entrée	Automatique (fin de fichier)
Risque	Écrase le fichier existant sans avertissement	Aucun (ne modifie rien)

ATTENTION COPY CON écrase sans prévenir

Si `plan.txt` existe déjà, `COPY CON plan.txt` le remplace entièrement (taille 0 octet au début de la saisie). Pas de confirmation « Voulez-vous remplacer ? ». Sauvegardez vos données importantes avant de réutiliser un nom de fichier.

5.5 Alternative graphique : le Bloc-notes (notepad)

Pour des fichiers longs, complexes, ou nécessitant mise en forme, copier-coller, recherche/-remplacement, l'interface graphique reste supérieure.

PROPRIÉTÉ Lancer le Bloc-notes depuis l'invite

```
NOTEPAD [chemin\]nom_fichier[.ext]
```

- Si le fichier existe : l'ouvre en édition.
- S'il n'existe pas : propose de le créer (« Voulez-vous créer un nouveau fichier ? »).
- La console attend la fermeture du Bloc-notes avant de rendre la main (mode synchrone).

EXEMPLE Édition graphique de `plan.txt`

```
C:\EXPOSE> NOTEPAD plan.txt
```

Une fenêtre s'ouvre. Vous modifiez, sauvegardez (`Ctrl+S`), fermez la fenêtre. Le prompt `C:\EXPOSE>` réapparaît. Vérifiez avec `TYPE plan.txt`.

Critère	COPY CON	NOTEPAD
Vitesse pour petit fichier	Immédiat (pas de fenêtre)	Lent (lancement GUI)
Édition confortable	Non (pas de retour arrière facile)	Oui (souris, menus, <code>Ctrl+Z</code> annule)
Automatisation (script)	Oui (redirection, pipes)	Non (bloquant, interactif)
Encodage (UTF-8, ANSI)	ANSI par défaut (problème accents)	UTF-8 par défaut (recommandé)

ATTENTION Encodage et accents avec COPY CON

COPY CON utilise la **page de codes** active de la console (souvent CP850 ou CP437 en France/-Cameroun, pas **UTF-8**). Les accents tapés au clavier (é, è, à, ç) risquent d'être mal enregistrés ou mal réaffichés par TYPE. Contournement : préférez NOTEPAD pour les textes accentués, ou changez la page de codes avec CHCP 65001 (**UTF-8**) avant COPY CON (expert). Pour nos exercices Probatoire, évitez les accents dans COPY CON.

5.6 Exemple complet guidé : de la création à la vérification

EXPÉRIENCE

Créer et afficher un fichier de configuration fictif

Objectif : Maîtriser le cycle complet : créer un répertoire, s'y placer, créer un fichier de config, l'afficher, l'éditer graphiquement, réafficher. Machine : Windows 10/11, invite de commandes (cmd.exe).

1. **Préparation :** Ouvrez cmd. Créez un dossier de travail à la racine C :
MD C:\CFG_TEST
CD C:\CFG_TEST
2. **Création via ligne de commande :** Créez `reseau.cfg` avec deux lignes :
COPY CON reseau.cfg
IP=192.168.1.10 Entrée
MASQUE=255.255.255.0 Entrée
Ctrl+Z Entrée
Observation : 1 fichier(s) copié(s).
3. **Vérification liste :** DIR → `reseau.cfg` présent, taille ≈ 40 octets.
4. **Affichage console :** TYPE `reseau.cfg` → les deux lignes s'affichent correctement.
5. **Modification graphique :** NOTEPAD `reseau.cfg`. Ajoutez une 3ème ligne : `PASSERELLE=192.168.1.1`. Sauvegardez (Ctrl+S), fermez.
6. **Nouvel affichage :** TYPE `reseau.cfg` → les 3 lignes apparaissent.
7. **Nettoyage :** CD \ puis RD /S C:\CFG_TEST (confirmation O).

Interprétation : Vous avez utilisé l'outil en ligne de commande pour la création rapide et l'outil graphique pour l'édition confortable. C'est le workflow hybride professionnel.

EXERCICE RÉSOLU 4

Création et lecture d'un fichier journal (log)

Énoncé : Depuis l'invite de commandes, dans le répertoire C:\LOGS, créez un fichier `incident_001.log` contenant les trois lignes suivantes :

```
[2025-01-15 08:12] ERREUR : Disque C : plein (98%)  
[2025-01-15 08:15] ACTION : Nettoyage temporaires lancé  
[2025-01-15 08:20] INFO : Espace libéré : 12 Go
```

Affichez ensuite le contenu pour vérification.

Solution détaillée :

1. Accès au répertoire :

```
C:\> MD LOGS  
C:\> CD LOGS  
C:\LOGS>
```

2. Création du fichier (sans accents pour sécurité encodage) :

```
C:\LOGS> COPY CON incident_001.log  
[2025-01-15 08:12] ERREUR : Disque C : plein (98%)  
[2025-01-15 08:15] ACTION : Nettoyage temporaires lance  
[2025-01-15 08:20] INFO : Espace libere : 12 Go  
^Z  
1 fichier(s) copié(s)
```

3. Vérification de l'existence et taille :

```
C:\LOGS> DIR incident_001.log  
... 14/01/2025 14:45          212 incident_001.log
```

4. Affichage du contenu :

```
C:\LOGS> TYPE incident_001.log  
[2025-01-15 08:12] ERREUR : Disque C : plein (98%)  
[2025-01-15 08:15] ACTION : Nettoyage temporaires lance  
[2025-01-15 08:20] INFO : Espace libere : 12 Go
```

Le contenu correspond exactement à la saisie. L'opération est validée.

5.7 Exercices d'application

EXERCICE 3 Manipulation basique

1. Dans C:\TP_CMD, créez un fichier `identite.txt` avec `COPY CON` contenant votre nom, prénom, classe (ex. 1ère C) et établissement. Terminez par `Ctrl+Z`.
2. Affichez le fichier avec `TYPE`.

3. Ouvrez-le avec `NOTEPAD`, ajoutez une ligne `Date : 15/01/2025`, sauvegardez, fermez.
4. Réaffichez avec `TYPE` pour confirmer la modification.

EXERCICE 4 Pièges et bonnes pratiques

1. Essayez de créer un fichier nommé `CON.txt` avec `COPY CON CON.txt`. Que se passe-t-il? Expliquez pourquoi.
2. Créez `test.txt` avec `COPY CON`. Tapez une ligne, puis au lieu de `Ctrl+Z`, appuyez sur `Ctrl+C`. Vérifiez avec `DIR` si `test.txt` existe. Concluez.
3. Créez `donnees.txt` avec `COPY CON` (une ligne). Relancez `COPY CON donnees.txt`, tapez une autre ligne, terminez par `Ctrl+Z`. Affichez avec `TYPE`. Combien de lignes? Que s'est-il passé?

CORRIGÉ Exercice 2

1. Erreur : « Le périphérique spécifié est invalide. » `CON` est un nom réservé pour la console. Windows interdit de créer un fichier portant ce nom (même avec extension).
2. `Ctrl+C` annule la commande `COPY CON`. Le fichier `test.txt` n'est pas créé (ou créé vide puis supprimé selon version). `DIR` ne le montre pas. `Ctrl+C` est le « bouton annuler » universel en ligne de commande.
3. Résultat : `TYPE` affiche une seule ligne (la deuxième). `COPY CON` sur un fichier existant écrase le contenu précédent sans avertissement. C'est un comportement destructeur à connaître impérativement.

À RETENIR Synthèse : Créer et afficher un fichier

- Créer (texte simple, rapide, scriptable) : **COPY CON** fichier.txt → saisie → **Ctrl+Z** → Entrée.
- Afficher (lecture seule, brut) : **TYPE** fichier.txt.
- Éditer confortablement (accents, mise en forme) : **NOTEPAD** fichier.txt.
- Vérifier l'existence/taille : `DIR fichier.txt`.
- Vigilance : `COPY CON` écrase sans confirmer ; **encodage** console ≠ **UTF-8** (attention accents) ; **Ctrl+Z** obligatoire pour valider ; **Ctrl+C** pour annuler.

La maîtrise de ces commandes vous permet désormais de peupler l'arborescence que vous savez créer. La section suivante abordera les opérations de modification structurelle : **renommer** et **supprimer** fichiers et répertoires, pour achever votre panoplie de gestionnaire de système de fichiers en mode texte.

6 RENOMMER ET SUPPRIMER FICHIERS ET RÉPERTOIRES

Après avoir appris à créer des fichiers avec `COPY CON` et à en afficher le contenu avec `TYPE`, il est temps de maîtriser les deux opérations finales du cycle de vie d'un élément du système de fichiers : le **renommage** et la **suppression**. Ces actions sont irréversibles en ligne de commandes — il n'y a pas de corbeille — c'est pourquoi nous les aborderons avec la rigueur et la prudence qui s'imposent.

6.1 Renommer un fichier ou un répertoire : la commande REN

DÉFINITION Commande REN (RENAME)

La commande **REN** (ou son alias **RENAME**) permet de modifier le nom d'un fichier ou d'un répertoire existant sans en déplacer le contenu physique sur le disque. Elle ne fait qu'altérer l'entrée correspondante dans la table d'allocation du répertoire parent.

PROPRIÉTÉ Syntaxe et règles de REN

Syntaxe : `REN [chemin]ancien_nom nouveau_nom`

Règles essentielles :

- L'`ancien_nom` doit exister, sinon l'erreur « Le fichier spécifié est introuvable » survient.
- Le `nouveau_nom` ne doit pas contenir de chemin (pas de \ ni de /) : on ne peut pas renommer et déplacer en une seule commande (pour cela, on utilise `MOVE`, hors programme).
- Si `nouveau_nom` existe déjà, l'erreur « Un fichier dupliqué existe ou le fichier est introuvable » (ou « Accès refusé » pour un dossier) est levée.
- Les attributs (caché, lecture seule, système) sont conservés.

MÉTHODE Renommer proprement un fichier ou un répertoire

1. Se placer dans le répertoire parent avec `CD` pour éviter les erreurs de chemin.

2. Vérifier l'existence de l'élément avec `DIR ancien_nom`.
3. Exécuter `REN ancien_nom nouveau_nom`.
4. Valider le changement avec `DIR nouveau_nom`.

EXEMPLE Renommer un rapport de stage

Imaginons que tu aies sauvegardé ton rapport de stage sous `RAPPORT_V1.TXT` dans `C:\STAGE`. Tu veux le renommer `RAPPORT_FINAL.TXT`.

```
C:\> CD \STAGE
C:\STAGE> DIR RAPPORT_V1.TXT
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 1A2B-3C4D

Répertoire de C:\STAGE

12/05/2024 14:30      2 048 RAPPORT_V1.TXT
                1 fichier(s)      2 048 octets
                0 Rép(s) 512 345 678 912 octets libres

C:\STAGE> REN RAPPORT_V1.TXT RAPPORT_FINAL.TXT
C:\STAGE> DIR RAPPORT_FINAL.TXT
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 1A2B-3C4D

Répertoire de C:\STAGE

12/05/2024 14:30      2 048 RAPPORT_FINAL.TXT
                1 fichier(s)      2 048 octets
                0 Rép(s) 512 345 678 912 octets libres
```

L'opération est instantanée. Note que la date et l'heure de modification du fichier ne changent pas (ici 14:30), seule l'entrée de nom est mise à jour.

ATTENTION Piège : tenter de renommer en changeant le chemin

La commande suivante échoue :

```
C:\STAGE> REN RAPPORT_FINAL.TXT ..\ARCHIVES\RAPPORT_2024.TXT
Erreur de syntaxe.
```

REN ne gère pas les chemins dans le second argument. Pour déplacer et renommer, il faut utiliser **MOVE** (non au programme) ou copier puis supprimer.

6.2 Supprimer un fichier : la commande DEL

DÉFINITION Commande DEL (ERASE)

La commande **DEL** (ou **ERASE**) supprime définitivement un ou plusieurs fichiers du système de fichiers. L'espace disque est marqué comme libre, l'entrée de répertoire est effacée. Aucun passage par la Corbeille de Windows n'a lieu.

PROPRIÉTÉ Syntaxe et options courantes de DEL

Syntaxe : DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:attributs]] noms_fichiers

Options utiles en Première :

- /P : Demande une confirmation avant chaque suppression (fortement recommandé pour débiter).
- /F : Force la suppression des fichiers en lecture seule.
- /Q : Mode « Quiet » (silencieux) — ne demande pas de confirmation même avec des jokers. À utiliser avec une extrême prudence.
- /A : Sélectionne selon attributs (ex : /A:H fichiers cachés, /A:-R non lecture seule).

MÉTHODE Supprimer un fichier en sécurité

1. CD vers le répertoire cible.
2. DIR pour lister les fichiers visés.
3. DEL /P nom_fichier (le /P t'oblige à taper O ou N).
4. Vérifier avec DIR que le fichier a disparu.

EXEMPLE Suppression confirmée d'un fichier temporaire

```
C:\STAGE> DIR *.TMP
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 1A2B-3C4D

Répertoire de C:\STAGE

12/05/2024 10:00          512 TEMP_LOG.TMP
                1 fichier(s)          512 octets
                0 Rép(s) 512 345 678 912 octets libres

C:\STAGE> DEL /P TEMP_LOG.TMP
C:\STAGE\TEMP_LOG.TMP, Supprimer (O/N)? O
```

```
C:\STAGE>DIR *.TMP
```

Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.

Le numéro de série du volume est 1A2B-3C4D

Répertoire de C:\STAGE

Fichier introuvable

6.3 Les caractères jokers (* et ?) : puissance et danger

DÉFINITION Caractères jokers (Wildcards)

Deux métacaractères permettent de désigner un ensemble de fichiers :

- ***** (astérisque) : remplace zéro, un ou plusieurs caractères.
- **?** (point d'interrogation) : remplace exactement un caractère (et un seul).

EXEMPLE Exemples de motifs avec jokers

Motif	Fichiers ciblés
*.TXT	Tous les fichiers d'extension .TXT (ex : RAPPORT.TXT, A.TXT, .TXT).
RAPPORT.*	Tous les fichiers nommés RAPPORT quelle que soit l'extension.
NOTE?.TXT	NOTE1.TXT, NOTEA.TXT, NOTE_.TXT (pas NOTE12.TXT ni NOTE.TXT).
DATA_202?.CSV	DATA_2023.CSV, DATA_2024.CSV (pas DATA_202.CSV).
.	Tous les fichiers du répertoire courant (y compris ceux sans extension).

ATTENTION Danger maximal : DEL *.*

La commande `DEL *.*` supprime tous les fichiers du répertoire courant sans exception (sauf cachés/système sans /A). Il n'y a pas de « Annuler ».

Règle d'or : Avant tout `DEL` avec jokers, fais `DIR ton_motif` pour voir exactement la liste des fichiers qui seront effacés. Vérifie le prompt (`C:\DOSSIER_CIBLE>`) pour être sûr de ton emplacement.

LESAVAIS-TU ? Récupération de fichiers supprimés par DEL

Contrairement à la suppression via l'Explorateur de fichiers (qui déplace vers la Corbeille \$Recycle.Bin), DEL marque simplement les clusters comme « libres » dans la MFT (Master File Table) NTFS ou la FAT. Tant que de nouvelles données n'ont pas réécrit par-dessus, des logiciels comme Recuva, TestDisk ou PhotoRec (gratuits, open source) peuvent souvent reconstruire le fichier. Mais c'est une course contre la montre : n'écris plus rien sur le disque tant que la récupération n'est pas tentée. C'est pour cela que les experts forensiques (police, CAMTEL, banques) font une image bit-à-bit du disque avant toute analyse.

6.4 Supprimer un répertoire : les commandes RD (RMDIR)**DÉFINITION Commande RD (RMDIR)**

La commande **RD** (ou **RMDIR** — Remove Directory) supprime un répertoire. Par défaut, elle refuse de supprimer un répertoire qui n'est pas vide (contenant des fichiers ou sous-répertoires).

PROPRIÉTÉ Syntaxe et option /S de RD

Syntaxe : RD [/S] [/Q] chemin_repertoire

- **Sans option :** Ne supprime que si le répertoire est strictement vide (pas de fichiers, pas de sous-dossiers, pas de fichiers cachés/système). Sinon : « Le répertoire n'est pas vide ».
- **/S :** Supprime l'arborescence complète (répertoire + tous ses sous-répertoires et fichiers récursivement). Demande une confirmation unique « Êtes-vous sûr (O/N) ? » sauf si /Q est ajouté.
- **/Q :** Mode silencieux (avec /S), aucune confirmation. Extrêmement dangereux.

ATTENTION Erreur classique : « Le répertoire n'est pas vide »

```
C:\STAGE> RD ANCIENS_RAPPORTS
Le répertoire n'est pas vide.
```

Ce message signifie qu'il reste au moins un fichier (même caché) ou un sous-dossier à l'intérieur. N'utilise pas /S aveuglément. Applique la méthode ci-dessous.

MÉTHODE Supprimer un répertoire non vide proprement (approche pédagogique)

1. `CD` dans le répertoire parent.
2. `DIR /A /S nom_repertoire` pour visualiser tout le contenu (cachés inclus).
3. `CD nom_repertoire`.
4. `DEL /P /A *.*` pour effacer tous les fichiers du niveau courant (confirmation /P).
5. Pour chaque sous-répertoire listé : `RD /S /Q sous_rep` (ou répéter la méthode récursivement).
6. `CD ..` pour remonter.
7. `RD nom_repertoire` (maintenant vide, suppression sans /S).

Cette méthode t'oblige à voir ce que tu effaces. En production, on utilise `RD /S /Q` en script après validation, mais en TP : prudence.

MÉTHODE Supprimer un répertoire non vide avec `RD /S` (approche rapide, utilisateur averti)

1. `CD` parent.
2. `DIR /A /S nom_repertoire` (vérification visuelle impérative).
3. `RD /S nom_repertoire`.
4. Taper `y` à la confirmation unique.

EXEMPLE Nettoyage complet d'un dossier de projet obsolète

Arborescence initiale :

```
C:\PROJETS\ANCIEN_SITE\
index.html
style.css
js\
  main.js
  lib\
    jquery.min.js
images\
  logo.png
```

Opération :

```
C:\> CD \PROJETS
C:\PROJETS> DIR /A /S ANCIEN_SITE
```

... (affiche toute l'arborescence ci-dessus) ...

```
C:\PROJETS> RD /S ANCIEN_SITE
```

```
ANCIEN_SITE, Êtes-vous sûr (O/N)? O
```

```
C:\PROJETS> DIR ANCIEN_SITE
```

```
Le fichier spécifié est introuvable.
```

Le dossier ANCIEN_SITE et tout son contenu ont disparu en une commande.

EXPÉRIENCE**TP guidé : Nettoyage simulé d'une clé USB « ÉLÈVE_1ERE »**

Objectif : Maîtriser REN, DEL, RD sur une arborescence réaliste sans risque. **Matériel :** Invite de commandes (cmd), une clé USB (lecteur E: par ex.) ou un dossier de test sur C: . **Manipulation :**

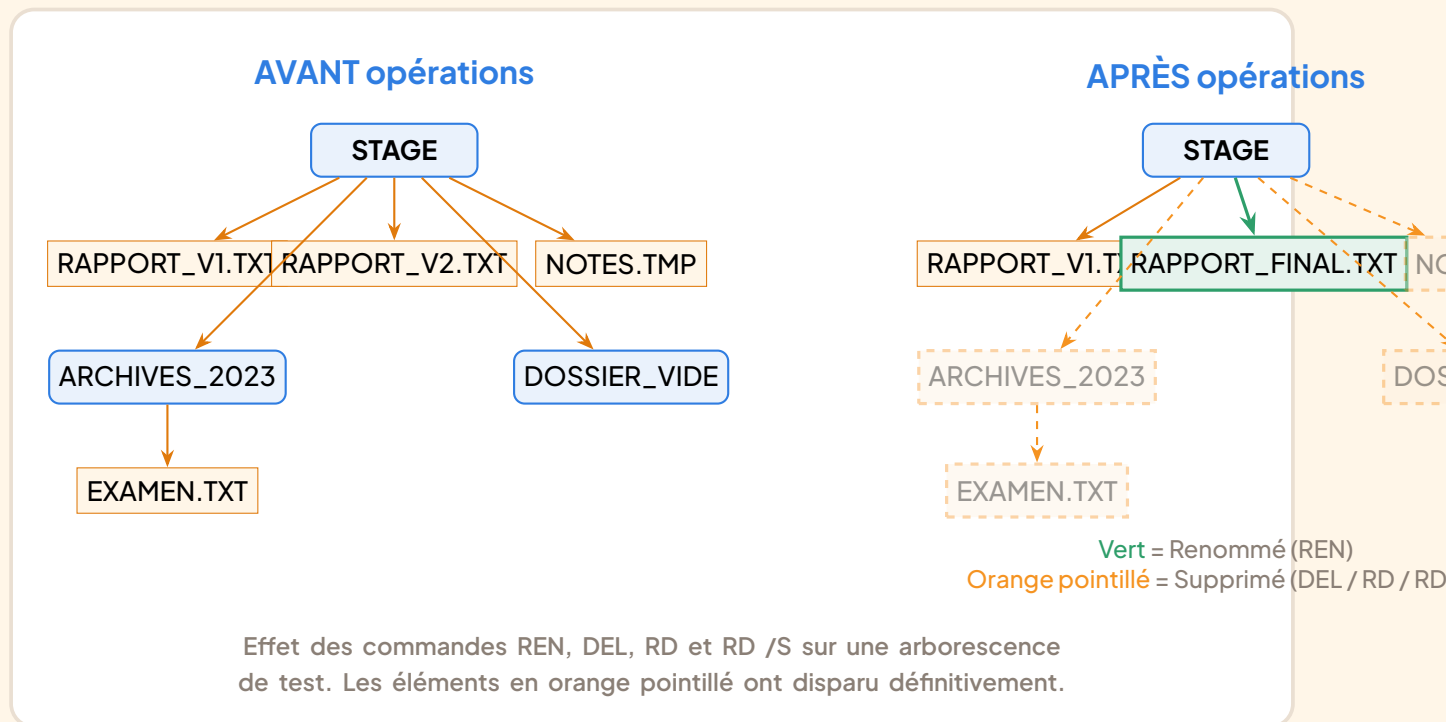
1. Crée l'arborescence de test (script de préparation utilisant ECHO pour automatiser la création des fichiers) :

```
MD E:\TEST_NETTOYAGE
CD E:\TEST_NETTOYAGE
ECHO Contenu v1 > RAPPORT_V1.TXT
ECHO Contenu v2 > RAPPORT_V2.TXT
ECHO Brouillon > NOTES.TMP
MD ARCHIVES_2023
CD ARCHIVES_2023
ECHO Sujet bac > EXAMEN.TXT
CD ..
MD DOSSIER_VIDE
```

2. **Étape 1 — Renommer :** Renomme RAPPORT_V2.TXT en RAPPORT_FINAL.TXT. Vérifie avec DIR.
3. **Étape 2 — Supprimer fichiers ciblés :** Supprime tous les fichiers *.TMP avec confirmation (DEL /P *.TMP).
4. **Étape 3 — Supprimer répertoire vide :** Supprime DOSSIER_VIDE avec RD DOSSIER_VIDE.
5. **Étape 4 — Supprimer répertoire non vide :** Supprime ARCHIVES_2023 et son contenu avec RD /S ARCHIVES_2023. Confirme par O.
6. **Étape 5 — Bilan :** Fais TREE /F pour voir l'état final. Il ne doit rester que RAPPORT_V1.TXT et RAPPORT_FINAL.TXT.

Observation attendue : DEL /P a demandé confirmation pour NOTES.TMP. RD a refusé sur ARCHIVES_2023 sans /S. RD /S a tout effacé d'un coup. **Interprétation :** Tu as maintenant le contrôle total sur le cycle de vie : créer, lire, renommer, supprimer fichiers et dossiers.

6.5 Arbre avant / après : visualiser l'effet de REN et RD



6.6 Synthèse : Tableau récapitulatif des commandes de la leçon

Cette figure centrale de révision regroupe **toutes** les commandes vues dans la leçon « Utilisation de l'invite de commandes ». Imprime-la ou recopie-la sur ta fiche de révision pour le Probatoire.

Commande	Syntaxe essentielle	Rôle principal
HELP	HELP [commande]	Affiche la liste des commandes ou l'aide détaillée d'une commande.
CLS	CLS	Efface l'écran (confort visuel).
EXIT	EXIT	Quitte l'invite de commandes (ferme la fenêtre).
DIR	DIR [/A] [/S] [/B] [chemin]	Liste le contenu d'un répertoire (fichiers + dossiers).
MD / MKDIR	MD chemin_rep	Crée un répertoire (et parents si chemin complet).
CD / CHDIR	CD [chemin .. \ lecteur:]	Change le répertoire courant (navigation).
COPY CON	COPY CON fichier (+ ^Z)	Crée un fichier texte ligne par ligne (entrées clavier).
TYPE	TYPE fichier	Affiche le contenu d'un fichier texte à l'écran.
REN / RENAME	REN ancien_nom nouveau_nom	Renomme un fichier ou répertoire (pas de déplacement).
DEL / ERASE	DEL [/P] [/F] [/Q] fichiers	Supprime définitivement un ou des fichiers (jokers *?).
RD / RMDIR	RD [/S] [/Q] repertoire	Supprime un répertoire (vide par défaut, /S pour récursif).

Tableau de synthèse des 11 commandes fondamentales de la leçon « Invite de commandes ». Maîtrise-les toutes.

À RETENIR Points clés pour l'examen

- REN change le nom sur place ; le second argument ne contient jamais de chemin.
- DEL est irréversible (pas de corbeille). Utilise /P pour confirmer chaque fichier.
- RD seul ne supprime que les dossiers vides. Message d'erreur type : « Le répertoire n'est pas vide ».
- RD /S supprime l'arborescence complète (fichiers + sous-dossiers) avec une seule confirmation.
- Les jokers * (0 à caractères) et ? (exactement 1 caractère) fonctionnent avec DEL, DIR, COPY, etc.
- Toujours faire DIR motif avant DEL motif pour valider la liste des victimes.

EXERCICE RÉSOLU 5 Scénario complet : Nettoyage de fin d'année sur clé USB

Énoncé : Ta clé USB (F:) contient le dossier TP_INFO avec la structure suivante :

```
F:\TP_INFO\===  
  algo_v1.c===  
  algo_v2.c===  
  algo_final.c===  
  notes.txt===  
  ~\$.brouillon.tmp (fichier caché système, temporaire Word)===  
  archives\===  
    === tp1.c===  
    === tp2.c===  
  corbeille_eleve\  
    === vieux_cours.docx
```

Tu veux : 1. Renommer algo_final.c en main.c. 2. Supprimer tous les fichiers temporaires (*.tmp et \$*). 3. Supprimer le dossier archives et son contenu. 4. Supprimer le dossier corbeille_eleve (vide après suppression du .docx). 5. Vérifier le résultat final.

Solution détaillée :

```
F:\> CD TP_INFO  
F:\TP_INFO> DIR /A  
... (affiche tout, y compris ~\$.brouillon.tmp) ...  
  
:: 1. Renommer  
F:\TP_INFO> REN algo_final.c main.c  
  
:: 2. Supprimer temporaires (avec confirmation /P)  
F:\TP_INFO> DEL /P *.tmp  
F:\TP_INFO\~\$.brouillon.tmp, Supprimer (O/N)? O  
F:\TP_INFO> DEL /P ~\$.*  
F:\TP_INFO\~\$.brouillon.tmp, Supprimer (O/N)? O (déjà fait, mais montre la syntaxe ~\$.*)  
:: Note : ~\$.* cible les fichiers commençant par ~\$.  
  
:: 3. Supprimer archives/ (non vide) -> RD /S  
F:\TP_INFO> RD /S archives  
archives, Êtes-vous sûr (O/N)? O  
  
:: 4. Supprimer corbeille_eleve/ (il faut vider d'abord le .docx)  
F:\TP_INFO> DEL /P corbeille_eleve\vieux_cours.docx  
F:\TP_INFO\corbeille_eleve\vieux_cours.docx, Supprimer (O/N)? O  
F:\TP_INFO> RD corbeille_eleve (maintenant vide, pas de /S nécessaire)  
  
:: 5. Vérification finale  
F:\TP_INFO> TREE /F  
F:\TP_INFO===  
  algo_v1.c===  
  algo_v2.c===  
  main.c===  
  notes.txt
```

Commentaire : On a utilisé DEL /P pour la sécurité sur les fichiers. RD /S pour le dossier non vide archives. Pour corbeille_eleve, on a vidé le fichier puis RD simple. Le TREE /F final prouve la propreté de l'opération.

SOLUTION

Alternative rapide (utilisateur expérimenté) pour l'étape 3 et 4 :

```
RD /S /Q archives  
DEL /F /Q corbeille_eleve\ vieux_cours.docx  
RD /Q corbeille_eleve
```

/Q supprime les confirmations. Ne fais cela que si tu es certain à 100% de la liste (vérifiée par DIR /A /S avant).

EXERCICE 5 Entraînement au Probatoire

1. Tu es dans C:\USERS\ELEVE\DOCUMENTS. Écris la commande exacte pour renommer DEVOIR.TXT en DEVOIR_RENDU.TXT.
2. Quelle commande permet de supprimer avec confirmation tous les fichiers .BAK du répertoire courant ?
3. Tu tapes RD MON_DOSSIER et tu obtiens « Le répertoire n'est pas vide ». Donne deux méthodes distinctes pour supprimer ce dossier et son contenu.
4. Explique pourquoi DEL *.* est une commande à manipuler avec une extrême prudence. Donne la procédure de vérification systématique avant de l'exécuter.
5. Complète le tableau :

Action	Commande (avec option si nécessaire)
Afficher l'aide de la commande COPY	HELP COPY ou COPY /?
Créer le dossier SAUVEGARDE	MD SAUVEGARDE
Entrer dans SAUVEGARDE	CD SAUVEGARDE
Créer FICHIER.TXT au clavier	COPY CON FICHIER.TXT
Afficher FICHIER.TXT	TYPE FICHIER.TXT
Renommer en ARCHIVE.TXT	...
Supprimer ARCHIVE.TXT (confirmé)	...
Remonter au parent	CD ..
Supprimer dossier SAUVEGARDE (vide)	...
Quitter l'invite	EXIT

CORRIGÉ Exercice 1

1. `REN DEVOIR.TXT DEVOIR_RENDU.TXT`
2. `DEL /P *.BAK`
3. **Méthode A (pédagogique) :** `CD MON_DOSSIER → DEL /P *.* → CD .. → RD MON_DOSSIER.`
Méthode B (rapide) : `RD /S MON_DOSSIER (confirmer par O).`
4. `DEL *.*` cible tous les fichiers du répertoire courant (sauf cachés/système sans /A).
Une frappe au clavier dans le mauvais répertoire (ex : `C:\WINDOWS\SYSTEM32`) peut rendre le système inopérant. Procédure : 1. `CD` bon répertoire. 2. `DIR *.*` pour lister.
3. Vérifier prompt. 4. `DEL /P *.*.`
5. Ligne 7 : `REN FICHIER.TXT ARCHIVE.TXT`
Ligne 8 : `DEL /P ARCHIVE.TXT`
Ligne 10 : `RD SAUVEGARDE`

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : ORGANISATION DU CONCOURS « EXCELLENCE 2025 »

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

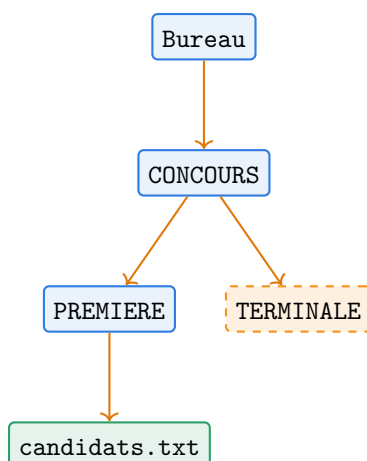
- Mobiliser de manière autonome et séquentielle l'ensemble des commandes étudiées (`mkdir`, `cd`, `dir`, `copy`, `con`, `type`, `ren`, `rmdir`, `help`) pour résoudre une tâche de gestion de fichiers réaliste.
- Construire une arborescence de répertoires structurée sur le Bureau de l'utilisateur.
- Créer, peupler, consulter, renommer et supprimer des fichiers et des répertoires en mode texte.
- Utiliser la commande d'aide (`/?`) pour retrouver la syntaxe exacte d'une commande oubliée.
- Rédiger un compte-rendu technique précis retraçant la séquence des commandes et les réponses du système.

8.2 Situation

Tu es **cybersecrétaire** au **CEG de Biyem-Assi** (Yaoundé). Le proviseur vient de te confier l'organisation numérique du **Concours de Culture Générale « Excellence 2025 »** qui oppose les classes de Première et de Terminale. Les listes des candidats, les sujets d'épreuve et les procès-verbaux du jury doivent être rangés dans une arborescence claire, créée uniquement en lignes de commandes, sur le poste de travail du secrétariat (Windows 10/11).

Le proviseur insiste : « Je veux voir la structure sur le Bureau, pas dans Mes Documents. Tout doit être traçable : je dois pouvoir lire les commandes que vous avez tapées et le résultat affiché à l'écran. »

L'arborescence cible finale (après nettoyage) doit ressembler à ceci :



Arborescence cible finale sur le Bureau (répertoire JURY supprimé).

Le répertoire JURY ayant été créé par erreur (les procès-verbaux seront gérés sur le serveur pédagogique de l'établissement), il devra être supprimé.

Tu travailles en binôme ou en trinôme devant un poste. Si la salle informatique est indisponible, la simulation se fait sur papier en notant scrupuleusement chaque commande et la réponse système attendue.

8.3 Consignes

Réalise les étapes suivantes dans l'ordre strict. Note **chaque commande tapée** et le **message affiché par le système** (succès, erreur, contenu de fichier) sur ton cahier de TP.

1. **Ouvrir l'invite de commandes** : Lance `cmd.exe` depuis le menu Démarrer ou via `Win+R`. Vérifie que l'invite affiche le chemin du profil utilisateur (ex. `C:\Users\Secrétariat>`).
2. **Se placer sur le Bureau** : Utilise la commande `cd` pour te déplacer vers le répertoire `Bureau` de l'utilisateur courant. Astuce : la variable d'environnement `%USERPROFILE%` pointe vers ton profil.
3. **Créer l'arborescence principale** : Crée le répertoire `CONCOURS` puis, à l'intérieur, les trois sous-répertoires `PREMIERE`, `TERMINALE` et `JURY`. Utilise une seule commande `mkdir` avec les chemins relatifs si possible, ou plusieurs commandes successives.
4. **Peupler le répertoire PREMIERE** :
 - (a) Déplace-toi dans `PREMIERE`.
 - (b) Crée un fichier texte nommé `liste.txt` contenant les trois noms suivants (un par ligne) : `NGONO Marie,KOUAM Paul,BIYA Chantal`. Utilise la commande `copy con` (termine par `Ctrl+Z` puis `Entrée`).
 - (c) Affiche le contenu de `liste.txt` avec `type` pour vérifier.
5. **Vérifier l'arborescence** : Depuis `PREMIERE`, remonte d'un niveau (`cd ..`) et lance `dir` pour lister le contenu de `CONCOURS`. Observe les trois sous-répertoires.
6. **Renommer le fichier** : Retourne dans `PREMIERE` et renomme `liste.txt` en `candidats.txt` avec

la commande `ren`. Vérifie avec `dir`.

7. **Supprimer le répertoire inutile** : Depuis `CONCOURS`, supprime le répertoire `JURY` (qui est vide) avec `rmdir`. Vérifie qu'il a disparu avec `dir`.
8. **Commande d'aide** : Écris sur ton cahier la commande exacte à taper pour afficher l'aide (syntaxe, options) de la commande `ren`. Teste-la.
9. **Synthèse** : Le rapporteur du groupe reconstitue au tableau la séquence complète des commandes tapées, dans l'ordre, avec les commentaires explicatifs.

8.4 Ressources à mobiliser

Rappel des commandes essentielles et de leur syntaxe de base (à garder sous les yeux pendant l'activité) :

Commande	Syntaxe générale / Rôle	Exemple d'usage
<code>cd</code>	<code>cd [chemin]</code> Change le répertoire courant. <code>cd ..</code> remonte d'un niveau. <code>cd %USERPROFILE%\Bureau</code> va sur le Bureau.	<code>cd %USERPROFILE%\Bureau</code>
<code>mkdir (ou md)</code>	<code>mkdir [chemin]</code> Crée un ou plusieurs répertoires. Accepte les chemins imbriqués.	<code>mkdir CONCOURS\PREMIERE</code>
<code>dir</code>	<code>dir [chemin]</code> Liste le contenu d'un répertoire (fichiers et dossiers).	<code>dir</code>
<code>copy con</code>	<code>copy con [fichier]</code> Crée un fichier texte en saisie clavier. Terminer par <code>Ctrl+Z</code> (affiche Z) puis <code>Entrée</code> .	<code>copy con liste.txt</code>
<code>type</code>	<code>type [fichier]</code> Affiche le contenu d'un fichier texte à l'écran.	<code>type liste.txt</code>
<code>ren (ou rename)</code>	<code>ren [ancien] [nouveau]</code> Renomme un fichier ou un répertoire. Ne déplace pas.	<code>ren liste.txt candidats.txt</code>
<code>rmdir (ou rd)</code>	<code>rmdir [répertoire]</code> Supprime un répertoire vide . Option <code>/s</code> pour non vide (non au programme).	<code>rmdir JURY</code>
<code>help / ?</code>	<code>commande / ?</code> Affiche l'aide en ligne (syntaxe, options) pour une commande donnée.	<code>ren / ?</code>

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6 Corrigé détaillé de l'activité « Concours Excellence 2025 »

Étape 1 : Ouverture de l'invite de commandes

Action : Touche Win, taper `cmd`, Entrée.

Résultat attendu :

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045...]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
```

```
C:\Users\Secrétaire>
```

Justification : L'invite par défaut se place dans le dossier profil de l'utilisateur connecté (%USERPROFILE%).

Étape 2 : Se placer sur le Bureau

Commande :

```
cd %USERPROFILE%\Bureau
```

Résultat : L'invite change pour `C:\Users\Secrétaire\Bureau>`.

Justification : L'utilisation de la variable d'environnement %USERPROFILE% rend la commande portable (fonctionne quel que soit le nom d'utilisateur). On évite `cd Bureau` seul qui échouerait si on n'était pas déjà dans %USERPROFILE%.

Étape 3 : Créer l'arborescence CONCOURS

Méthode recommandée (une seule commande grâce aux chemins relatifs) :

```
mkdir CONCOURS\PREMIERE CONCOURS\TERMINALE CONCOURS\JURY
```

Résultat : Aucun message si succès (Windows est silencieux en cas de succès pour `mkdir`).

Vérification immédiate :

```
dir CONCOURS
```

Sortie attendue :

```
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.  
Le numéro de série du volume est XXXX-XXXX
```

```
Répertoire de C:\Users\Secrétaire\Bureau\CONCOURS
```

```
25/05/2025 10:15 <DIR>      .  
25/05/2025 10:15 <DIR>      ..  
25/05/2025 10:15 <DIR>      JURY  
25/05/2025 10:15 <DIR>      PREMIERE  
25/05/2025 10:15 <DIR>      TERMINALE  
                0 fichier(s)          0 octets  
                3 Rép(s) 123 456 789 012 octets libres
```

Justification : `mkdir` crée les répertoires parents automatiquement si on donne le chemin complet (CONCOURS\PREMIERE crée CONCOURS puis PREMIERE dedans). Les entrées . (répertoire courant) et .. (parent) sont normales.

Étape 4 : Peupler PREMIERE avec `copy con`

Commandes :

```
cd CONCOURS\PREMIERE
copy con liste.txt
```

Le curseur clignote en début de ligne suivante. Saisis les trois lignes (valide `Entrée` après chaque nom) :

```
NGONO Marie
KOUAM Paul
BIYA Chantal
^Z
```

Appuie sur `Ctrl+Z` (affiche `Z`) puis `Entrée`.

Message système : 1 fichier(s) copié(s).

Vérification avec `type` :

```
type liste.txt
```

Sortie :

```
NGONO Marie
KOUAM Paul
BIYA Chantal
```

Justification : `copy con` (Console) redirige l'entrée standard (clavier) vers le fichier. `Ctrl+Z` (EOF – End Of File) signale la fin de saisie. `type` est l'équivalent de `cat` sous Linux.

Étape 5 : Vérifier l'arborescence depuis le parent

Commandes :

```
cd ..
dir
```

Sortie : On voit bien `PREMIERE`, `TERMINALE`, `JURY`. `cd ..` est crucial pour sortir de `PREMIERE` avant de lister `CONCOURS`.

Étape 6 : Renommer `liste.txt` en `candidats.txt`

Commandes :

```
cd PREMIERE
ren liste.txt candidats.txt
dir
```

Sortie `dir` :

```
Répertoire de C :\Users\Secrétaire\Bureau\CONCOURS\PREMIERE
```

```
25/05/2025 10:20 <DIR>      .
25/05/2025 10:20 <DIR>      ..
25/05/2025 10:20          42 candidats.txt
                   1 fichier(s)          42 octets
                   2 Rép(s) 123 456 789 012 octets libres
```

Justification : `ren` ne demande pas de confirmation. Le fichier garde sa taille (42 octets = caractères + retours ligne). Vérifier avec `type candidats.txt` que le contenu est intact.

Étape 7 : Supprimer le répertoire `JURY`

Commandes :

```
cd ..  
rmdir JURY  
dir
```

Sortie dir finale :

Répertoire de C :\Users\Secrétaire\Bureau\CONCOURS

```
25/05/2025 10:25 <DIR>      .  
25/05/2025 10:25 <DIR>      ..  
25/05/2025 10:25 <DIR>      PREMIERE  
25/05/2025 10:25 <DIR>      TERMINALE  
                0 fichier(s)      0 octets  
                2 Rép(s) 123 456 789 012 octets libres
```

Justification : rmdir ne supprime que les répertoires vides. Si JURY contenait des fichiers, Windows répondrait «Le répertoire n'est pas vide.» L'option /s (récursif) existe mais n'est pas au programme de Première.

Étape 8 : Commande d'aide pour ren

Commande à écrire sur le cahier et à tester :

```
ren /?
```

Sortie (extrait) :

Renomme un ou plusieurs fichiers.

```
REN [lecteur :][chemin]nom_fichier1 nom_fichier2  
RENAME [lecteur :][chemin]nom_fichier1 nom_fichier2
```

Notez que vous ne pouvez pas spécifier un nouveau lecteur ou chemin pour le fichier de destination.

Analyse : L'aide confirme la syntaxe ren source cible, l'alias rename, et l'interdiction de changer de répertoire lors du renommage (pas de ren a.txt ../txt).

Étape 9 : Synthèse au tableau (Séquence complète nettoyée)

Le rapporteur écrit cette séquence de référence :

```
cd %USERPROFILE%\Bureau  
mkdir CONCOURS\PREMIERE CONCOURS\TERMINALE CONCOURS\JURY  
cd CONCOURS\PREMIERE  
copy con liste.txt  
NGONO Marie  
KOUAM Paul  
BIYA Chantal  
^Z  
type liste.txt  
cd ..  
dir  
cd PREMIERE  
ren liste.txt candidats.txt  
dir  
cd ..
```

```
rmdir JURY
dir
ren /?
```

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a mis en évidence les points suivants, essentiels pour la maîtrise de l'invite de commandes :

- **La navigation relative vs absolue** : L'usage de `cd ..` et de chemins relatifs (`CONCOURS\PREMIERE`) est plus rapide et plus robuste dans un script que les chemins absolus complets. La variable `%USERPROFILE%` est la clé pour accéder aux dossiers utilisateur (Bureau, Téléchargements) de façon générique.
- **Le silence du succès** : Sous Windows `cmd`, les commandes `mkdir`, `cd`, `ren`, `rmdir` ne renvoient **aucun message** en cas de réussite. L'absence de message d'erreur est la confirmation. Il faut systématiquement vérifier avec `dir` ou `type`.
- **La création de fichier « à l'ancienne »** : `copy con` est une commande historique (héritée de MS-DOS) encore fonctionnelle. Elle exige une discipline stricte : `Ctrl+Z` puis `Entrée`. Oublier `Entrée` laisse la commande en attente. C'est un piège classique au Probatoire.
- **La contrainte de `rmdir`** : La suppression ne fonctionne que sur répertoire vide. Cela force à vider le dossier (supprimer les fichiers avec `del`, non vu ici mais au programme) avant de supprimer le conteneur. C'est une sécurité contre la perte de données massive.
- **L'autonomie par l'aide** : La consigne 8 (`ren /?`) prouve qu'on n'a pas besoin de mémoriser toutes les options. Le réflexe professionnel est : « Je ne suis pas sûr de la syntaxe → je tape *commande /?* ».
- **La traçabilité** : Noter les commandes et les réponses système dans un cahier (ou un fichier log via redirection `>`, vu plus tard) est la base de l'administration système : reproductibilité et audit.

À RETENIR

Compétences validées par cette activité

- **Accéder** à l'invite de commandes et s'orienter dans l'arborescence (`cd`, variables d'environnement).
- **Construire** une arborescence multi-niveaux en une commande (`mkdir chemin/imbriqué`).
- **Créer** un fichier texte sans éditeur graphique (`copy con + Ctrl+Z`).
- **Consulter** le contenu (`type`) et la structure (`dir`).
- **Modifier** l'identité d'un fichier (`ren`) sans en changer l'emplacement.
- **Nettoyer** l'espace de travail (`rmdir` sur répertoire vide).

- **S'auto-dépanner** via l'aide en ligne (commande `/?`).

ATTENTION Pièges fréquents observés pendant l'activité

- Oublier `cd ..` avant `rmdir JURY` : Si on est dans JURY, on ne peut pas le supprimer (« Le processus ne peut pas accéder au fichier car il est utilisé par un autre processus »). Il faut en sortir.
- Confondre `ren` et déplacement : `ren fichier.txt ..\autre.txt` échoue. `ren` ne change que le nom, pas le chemin. Pour déplacer, il faut `move` (non au programme).
- Mauvaise terminaison `copy con` : Taper `Ctrl+C` annule la création (fichier non créé). Il faut bien `Ctrl+Z` puis `Entrée`.
- Espace dans les noms : Si un répertoire s'appelle `CONCOURS 2025`, il faut mettre des guillemets : `cd "CONCOURS 2025"`. L'activité a évité ce piège avec des noms sans espace.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON N02 : UTILISATION DE L'INVITE DE COMMANDES

10.1 Généralités : invite, ligne et commande

DÉFINITION Invite de commandes (Console / Terminal)

L'**invite de commandes** (souvent appelée console, terminal ou ligne de commande) est une interface utilisateur en mode texte (CLI – Command Line Interface) qui permet d'interagir avec le système d'exploitation en tapant des ordres au clavier, au lieu de cliquer sur des icônes (GUI – Graphical User Interface). Sous Windows, l'interpréteur par défaut est `cmd.exe` (héritier de `command.com` de MS-DOS) ; PowerShell est son successeur plus puissant, mais le programme de Première se concentre sur `cmd.exe`.

DÉFINITION Ligne de commande et Prompt

La **ligne de commande** est la ligne où l'utilisateur saisit son instruction. Elle est préfixée par le **prompt** (invite), qui indique le chemin du répertoire courant (dossier actif) suivi du symbole `>`. Exemple : `C:\Users\Eleve\Documents>` signifie que l'utilisateur Elève se trouve dans son dossier `Documents` sur le lecteur `C:`. Le curseur clignote après le `>`, prêt à recevoir la frappe.

DÉFINITION Commande, Arguments, Options (Switches)

Une **commande** est un mot-clé reconnu par l'interpréteur (`dir`, `cd`, `mkdir`, `del`...). Sa syntaxe générale est :

`<commande> [options] [arguments]`

- Options (ou switches) : Modifient le comportement de la commande. Sous Windows, elles sont préfixées par `/` (ex. `/w`, `/s`, `/p`). Elles peuvent prendre une valeur (ex. `/A:H`).
- Arguments : Cibles sur lesquelles la commande agit (noms de fichiers, chemins, chaînes de caractères).
- Sensibilité à la casse : Les commandes Windows sont insensibles à la casse (`DIR`, `dir`, `Dir` sont équivalents), de même pour les noms de fichiers/dossiers (système de fi-

chiers NTFS/FAT32).

PROPRIÉTÉ Chemin absolu vs Chemin relatif

- Chemin absolu : Chemin complet depuis la racine du lecteur. Il commence par la lettre du lecteur et \ (ex. C:\Users\Eleve\TP). Il fonctionne depuis n'importe où.
- Chemin relatif : Chemin depuis le répertoire courant (celui affiché dans le prompt). Il ne commence pas par \ ni par une lettre de lecteur.
 - . (un point) : répertoire courant.
 - .. (deux points) : répertoire parent (niveau supérieur).
 - NomDossier : descend dans le sous-dossier.
 - ../AutreDossier : remonte d'un niveau puis descend dans AutreDossier.

10.2 Importance des lignes de commandes

À RETENIR Pourquoi apprendre la ligne de commande en 2025 ?

1. Automatisation et scripts (Batch/PowerShell/Bash) : Toute tâche répétitive (sauvegarde quotidienne, renommage de 1000 photos, compilation de projets C) s'écrit en script .bat ou .sh. L'interface graphique ne sait pas « boucler ».
2. Administration système et réseau : Configuration IP (ipconfig, netsh), diagnostic réseau (ping, tracert, nslookup), gestion des services, droits d'accès (icacls, takeown). Un administrateur ne travaille pas qu'à la souris.
3. Dépannage hors interface graphique : Mode sans échec, invite de commandes au démarrage (réparation de boot bootrec, chkdsk, sfc /scannow), récupération de données sur un disque corrompu.
4. Développement professionnel : Compilation C (gcc, cl), gestion de versions (git), gestion de paquets (npm, pip, composer), conteneurs (docker), CI/CD. Les IDE intègrent un terminal.
5. Contrôle précis et reproductible : Une commande robocopy avec 10 options fait exactement ce qui est demandé, sans risque de clic malencontreux. La trace textuelle (log) sert de preuve et de documentation.
6. Contextes à ressources limitées : Serveurs Linux headless (sans écran/clavier/souris), embarqué, SSH sur une box internet ou un routeur Cisco. La CLI est le lingua franca de l'informatique professionnelle.

LESAVAIS-TU ? Du MS-DOS au Windows Terminal

Le `cmd.exe` actuel est une application Win32 qui émule l'environnement MS-DOS (16 bits) pour la compatibilité. Depuis Windows 10 (2019), Windows Terminal (disponible sur le Microsoft Store / GitHub) est l'hôte moderne recommandé : il gère onglets, volets, Unicode (émojis, accents parfaits), profils `cmd`, PowerShell, WSL (Linux), Azure Cloud Shell, police Cascadia Code avec ligatures. En TP au lycée, `cmd.exe` classique suffit, mais sachez que le terminal moderne existe et est gratuit.

10.3 Accès à l'invite de commandes et commande d'aide**MÉTHODE Accéder à l'invite de commandes et obtenir de l'aide**

Objectif : Lancer l'interpréteur de commandes Windows (`cmd.exe`) et utiliser la commande d'aide intégrée pour découvrir la syntaxe d'une commande inconnue.

- Ouvrir l'invite de commandes (trois méthodes équivalentes) :
 - Win + R → taper `cmd` → Entrée (la plus rapide, mémorisez-la).
 - Menu Démarrer → taper Invite de commandes ou `cmd` → cliquer (ou clic droit → Exécuter en administrateur si besoin de privilèges élevés : `net user, sfc, dism`).
 - Dans l'explorateur de fichiers : maintenez Maj + Clic droit dans un dossier vide → Ouvrir une fenêtre PowerShell ici (ou Invite de commandes sur anciennes versions) : cela positionne directement le prompt dans ce dossier.
- Identifier le prompt : il s'affiche sous la forme `C:\Users\NomUtilisateur>` (chemin courant + `>`). Le curseur clignote après le `>`.
- Utiliser l'aide : pour toute commande `<cmd>`, tapez `<cmd> /?` (ex. `dir /?`) ou `help <cmd>` (ex. `help dir`). L'affichage décrit la syntaxe, les options (switches) et donne des exemples.
- Naviguer dans l'aide longue : si l'aide défile trop vite, utilisez `<cmd> /? | more` (appuyez sur Espace pour page suivante, Entrée pour ligne suivante, q pour quitter).
- Raccourcis indispensables : Flèche Haut/Bas (historique), Tab (complétion automatique des noms de fichiers/dossiers), Ctrl + C (annuler commande en cours), cls (effacer l'écran), exit (quitter).

EXERCICE RÉSOLU 7 Découverte de l'environnement et de l'aide dir

Énoncé : Vous êtes assis à un poste Windows 10 d'un cybercafé à Douala. Vous devez :

- Ouvrir une invite de commandes standard (pas administrateur).

2. Afficher l'aide complète de la commande `dir` sans faire défiler l'écran trop vite.
3. Identifier l'option permettant d'afficher les fichiers cachés et l'option pour un affichage page par page.
4. Fermer l'invite de commandes par une commande (pas la croix de la fenêtre).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Ouverture : Appui sur Win + R, saisie de `cmd`, validation par Entrée. La fenêtre noire s'ouvre, le prompt affiche par exemple `C:\Users\CyberUser>`.
2. Aide paginée : Saisie de `dir /? | more` puis Entrée.

```
C:\Users\CyberUser>dir /? | more
Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.
DIR [lecteur :][chemin][nom_fichier] [/A[:attributs]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[:tri]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[:champ]] [/W] [/X] [/4]

/A      Affiche les fichiers avec les attributs spécifiés.
attributs  D Répertoires          R Fichiers en lecture seule
           H Fichiers cachés      A Fichiers prêts à être archivés
           S Fichiers système     I Fichiers sans index de contenu
           L Points de réanalyse  - Préfixe signifiant « NON »

/B      Utilise le format nu (pas d'en-tête ni de résumé).
/C      Affiche le séparateur de milliers dans les tailles de fichiers.
         C'est le comportement par défaut. Utilisez /-C pour le désactiver.
/D      Identique à large mais les fichiers sont triés par colonne.
/L      Utilise des minuscules.
/N      Nouveau format de liste long avec les noms de fichiers à droite.
/O      Trie les fichiers selon l'ordre spécifié.
tri      N Par nom (alphabétique) S Par taille (croissante)
         E Par extension (alphab.) D Par date/heure (plus ancien)
         G Regroupe répertoires en premier - Préfixe pour inverser l'ordre

/P      Pause après chaque écran d'informations.
/Q      Affiche le propriétaire du fichier.
/R      Affiche les flux de données alternatifs du fichier.
/S      Affiche les fichiers du répertoire spécifié et de tous les sous-répertoires.
/T      Contrôle quel champ de temps afficher ou utiliser pour le tri.
champ   C Création A Dernier accès E Dernière modification
/W      Utilise le format d'affichage large.
/X      Affiche les noms courts générés pour les noms de fichiers non-8.3.
/4      Affiche les années sur quatre chiffres.
-- More --
```

3. Identification des options : En lisant l'aide (touche Espace pour descendre) :
 - Fichiers cachés : option `/A:H` (ou `/AH`) — H pour Hidden.
 - Affichage page par page : option `/P` — Pause.
4. Fermeture : Saisie de `exit` puis Entrée. La fenêtre se ferme proprement.

Conclusion : La commande `help` (ou `/?`) est la documentation de référence offline ; on n'a

pas besoin d'Internet pour connaître la syntaxe exacte d'une commande Windows.

10.4 Gestion des répertoires : créer, se déplacer, lister

MÉTHODE Gérer les répertoires : créer, lister, se déplacer (`mkdir`, `dir`, `cd`)

Objectif : Structurer son espace de stockage en créant des dossiers, en visualisant leur contenu et en naviguant dans l'arborescence (chemins absolus et relatifs).

1. Créer un répertoire : `mkdir <nom_dossier>` (alias `md`). Pour créer une arborescence complète d'un coup (parents intermédiaires créés automatiquement) : `mkdir dossier1\sousdossier\soussousdossier`. On peut créer plusieurs arbres séparés par des espaces : `mkdir A\B C\D`.
2. Lister le contenu :
 - `dir` : liste détaillée (date, heure, taille, attributs).
 - `dir /w` : format large (noms seulement, 5 colonnes).
 - `dir /b` : format « nu » (bare) — noms seulement, un par ligne, idéal pour rediriger vers un fichier ou un script.
 - `dir /a` : affiche tout, y compris fichiers cachés (H) et système (S). `dir /a-d` : seulement fichiers (pas de dossiers). `dir /ad` : seulement dossiers.
 - `dir /s` : récursif (dossier courant + tous les sous-dossiers).
 - `dir /o:gn` : trie : Groupes (dossiers d'abord) g, puis Nom n.
3. Changer de répertoire (`cd` ou `chdir`) :
 - Chemin absolu : part de la racine du lecteur (C:\), ex. `cd C:\Users\Eleve\Documents\TP`.
 - Chemin relatif : part du dossier courant.
 - `cd NomDossier` : descend dans le sous-dossier.
 - `cd ..` : remonte d'un niveau (parent).
 - `cd \` : va à la racine du lecteur courant.
 - `cd /d X:` ou `cd /d X:\Chemin` : change de lecteur et de dossier en une commande (indispensable pour passer de C: à D: ou clé USB E:). Sans `/d`, `cd X:\Chemin` ne change que le répertoire courant sur X : mais le prompt reste sur le lecteur d'origine.
4. Astuce Tab : Tapez `cd Do` puis Tab → Windows complète en `cd Documents` (si unique). Appuyez plusieurs fois sur Tab pour faire défiler les correspondances. Adoptez ce réflexe : zéro faute de frappe, gain de temps immense.

5. Visualiser l'arborescence : `tree` (structure en arbre ASCII), `tree /f` (inclut les fichiers), `tree /a` (caractères ASCII simples au lieu des traits graphiques étendus, plus compatible avec certaines polices/redirections).

EXERCICE RÉSOLU 8**Organiser ses TP d'algorithmique dans Documents**

Énoncé : Depuis l'invite de commandes ouverte sur `C:\Users\Eleve`, vous devez créer la structure suivante pour ranger vos fichiers C et HTML : `Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01` et `Documents\1ere_C\Web\HTML_CSS`. Ensuite, placez-vous dans `TD01`, listez son contenu (vide), remontez d'un niveau, puis allez directement dans `HTML_CSS` en utilisant un chemin relatif intelligent. Affichez l'arborescence finale de `1ere_C`.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Position de départ : Prompt `C:\Users\Eleve>`.
2. Création arborescence complète (une seule commande, parents créés automatiquement) :

```
C:\Users\Eleve>mkdir Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01 Documents\1ere_C\Web\HTML_CSS
```

Note : Les espaces dans les noms de dossiers nécessitent des guillemets : `mkdir "Mes Documents"\TP`. Ici, underscores `_` évitent ce souci.

3. Aller dans `TD01` (chemin relatif) :

```
C:\Users\Eleve>cd Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>
```

4. Lister le contenu (doit être vide) :

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>dir
Le volume dans le lecteur C s'appelle OS
Le numéro de série du volume est XXXX-XXXX
Répertoire de C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01

15/10/2023 14:30 <DIR>      .
15/10/2023 14:30 <DIR>      ..
                0 fichier(s)          0 octets
                2 Rép(s) 123 456 789 012 octets libres
```

. = dossier courant, .. = dossier parent.

5. Remonter d'un niveau (vers `Algorithmique`) :

```
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01>cd ..
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique>
```

6. Aller dans HTML_CSS (chemin relatif depuis Algorithmique : remonter de 2 niveaux `..\..` puis descendre `Web\HTML_CSS`) :

```
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique>cd ../../Web/HTML_CSS
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Web\HTML_CSS>
```

7. Afficher l'arborescence de lere_C (depuis HTML_CSS, remonter de 2 niveaux puis `tree`) :

```
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Web\HTML_CSS>cd ../../
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C>tree /f
C:\USERS\ELEVE\DOCUMENTS\IERE_C\
├── Algorithmique
│   ├── TD01
├── Web
│   └── HTML_CSS
```

Conclusion : La maîtrise des chemins relatifs (`..`, `..`, `Tab`) fait gagner un temps considérable par rapport aux chemins absolus longs et propices aux fautes de frappe.

10.5 Gestion des fichiers : créer et afficher

MÉTHODE

Créer et afficher le contenu de fichiers texte (`echo`, `type`, `notepad`, **redirections**)

Objectif : Créer rapidement des fichiers sources (`.c`, `.html`, `.txt`, `.bat`) et en lire le contenu sans quitter l'invite de commandes.

- Créer un fichier avec `echo` (une ligne) : `echo Contenu de la ligne > nom_fichier.ext` (écrase si existe). `echo Contenu de la ligne >> nom_fichier.ext` (ajoute à la fin / append). **Astuce :** `echo. > fichier.txt` crée un fichier vide (ou avec une ligne vide). **Attention :** `echo Bonjour > fich.txt` écrit « Bonjour » + espace final avant le retour ligne. **Pour éviter l'espace :** `(echo Bonjour)>fich.txt` ou `echo Bonjour>fich.txt` (collé).
- Créer un fichier multiligne avec `copy con` (console input) :
 - Tapez `copy con nom_fichier.ext` + Entrée.
 - Tapez vos lignes, Entrée après chacune.
 - Terminez par `Ctrl + Z` (affiche `^Z`) puis Entrée.
 - Message « 1 fichier(s) copié(s) ».

3. **Créer/Éditer avec le Bloc-notes** : `notepad nom_fichier.ext`. Si le fichier n'existe pas, Notepad propose de le créer. Interface graphique, plus confortable pour le code long.
4. **Afficher le contenu dans la console** :
 - `type nom_fichier.ext` : affiche tout d'un coup (défile si long).
 - `more < nom_fichier.ext` ou `type nom_fichier.ext | more` : affiche page par page (Espace = suite, Entrée = ligne, q = quitter).
5. **Redirections essentielles** :
 - `>` : redirige la sortie standard (STDOUT) vers un fichier (écrase).
 - `>>` : redirige en mode ajout (append).
 - `<` : redirige l'entrée standard (STDIN) depuis un fichier (ex. `more < fichier.txt`).
 - `|` (pipe) : connecte la sortie d'une commande à l'entrée de la suivante (ex. `dir | more`, `dir /s | find "txt"`).
6. **Écrire un bloc multiligne sans éditeur (regroupement)** : Utiliser des parenthèses pour grouper plusieurs `echo` vers une seule redirection :

```
(  
echo Ligne 1  
echo Ligne 2  
echo Ligne 3  
) > fichier.txt
```

C'est la méthode « ligne de commande pure » pour écrire des fichiers structurés (HTML, CSV, scripts) sans quitter le clavier.

EXERCICE RÉSOLU 9 Création d'un programme C "Hello World" et d'une page HTML simple

Énoncé : Depuis `C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01`, créez le fichier `hello.c` contenant le code C standard "Hello World" en utilisant `copy con`. Puis créez `index.html` dans `..\..\Web\HTML_CSS` avec une structure HTML5 minimale via redirection groupée `echo`. Affichez les deux fichiers pour vérification.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Se placer dans TD01 :

```
C:\Users\Eleve>cd Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01
```

2.

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>copy con hello.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
^Z
1 fichier(s) copié(s).
```

3.

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>type hello.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

4.

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>(
echo <!DOCTYPE html>
echo <html lang="fr">
echo <head>
echo   <meta charset="UTF-8">
echo   <title>Ma premiere page</title>
echo </head>
echo <body>
echo   <h1>Bienvenue au Lycee !</h1>
echo </body>
echo </html>
) > ..\..\Web\HTML_CSS\index.html
```

5.

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>type ..\..\Web\HTML_CSS\index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ma premiere page</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenue au Lycee !</h1>
</body>
</html>
```

Conclusion : `copy con` est idéal pour du code court sans quitter le clavier ; la redirection groupée (`echo ... echo ...`) > fichier est la méthode « ligne de commande pure » pour écrire des fichiers structurés (HTML, CSV, scripts) sans éditeur graphique.

10.6 Renommer et supprimer fichiers et répertoires

MÉTHODE Supprimer et renommer des répertoires (`rmdir`, `ren`)

Objectif : Nettoyer son arborescence en supprimant des dossiers vides ou pleins, et renommer des dossiers sans casser les chemins relatifs utilisés dans les scripts.

1. Supprimer un répertoire VIDE : `rmdir <nom_dossier>` (alias `rd`). Échoue si le dossier contient des fichiers ou sous-dossiers (message « Le répertoire n'est pas vide »).
2. Supprimer un répertoire ET SON CONTENU (récursif) : `rmdir /s <nom_dossier>`. Demande confirmation (O/N). Pour forcer sans confirmation : `rmdir /s /q <nom_dossier>` (/q = quiet). ATTENTION : Irréversible, pas de corbeille !
3. Renommer un répertoire : `ren <ancien_nom> <nouveau_nom>` (alias `rename`). Ne change pas l'emplacement, seulement le nom. Si le nouveau nom existe déjà : erreur « Fichier déjà existant ».
4. Guillemets obligatoires si le nom contient des espaces : `rmdir "Mon Dossier"`, `ren "Ancien Nom" "Nouveau Nom"`.
5. Ne pas supprimer le dossier courant : Impossible de faire `rmdir .` ou `rmdir ...` Il faut d'abord en sortir (`cd ..`).

EXERCICE RÉSOLU 10 Nettoyage d'une arborescence mal créée

Énoncé : Dans `C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C`, vous avez créé par erreur un dossier `Algo_Temp` (vide) et un dossier `Web_Old` contenant un sous-dossier `CSS` et un fichier `style.css`. Vous devez :

1. Supprimer `Algo_Temp`.
2. Renommer `Web_Old` en `Web_Archive`.
3. Supprimer complètement `Web_Archive` et son contenu sans confirmation.
4. Vérifier que `1ere_C` ne contient plus que `Algorithmique` et `Web`.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Se placer dans le bon répertoire :

```
C:\Users\Eleve>cd Documents\1ere_C  
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C>
```

2. Supprimer Algo_Temp (vide) :

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C>rmdir Algo_Temp
```

(Aucun message = succès).

3. Renommer Web_Old :

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C>ren Web_Old Web_Archive
```

4. Supprimer Web_Archive récursivement sans confirmation :

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C>rmdir /s /q Web_Archive
```

Analyse : /s supprime l'arborescence (CSS + style.css), /q supprime la demande « Êtes-vous sûr? (O/N) ».

5. Vérification finale :

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C>dir /b  
Algorithmique  
Web
```

L'option /b (format nu) montre clairement qu'il ne reste que ces deux dossiers.

Conclusion : rmdir /s /q est puissant mais dangereux. En TP, on préfère d'abord dir /s Web_Archive pour vérifier le contenu avant de lancer la suppression définitive.

MÉTHODE**Renommer et supprimer des fichiers (ren, del, erase, jokers *, ?)**

Objectif : Gérer le cycle de vie des fichiers : renommer pour versionner, supprimer les fichiers temporaires ou obsolètes, utiliser les caractères génériques (wildcards) pour agir en lot.

1. Renommer un fichier : ren <ancien_nom>.<ext> <nouveau_nom>.<ext>. L'extension peut changer (ex. .txt → .bat). Ne déplace pas le fichier (reste dans le même dos-

sier).

2. Supprimer un fichier : `del <nom_fichier>` (alias `erase`).

- `/p` : demande confirmation (par défaut si joker utilisé).
- `/f` : force la suppression des fichiers en lecture seule (attribut `R`).
- `/q` : mode silencieux (pas de confirmation, même avec jokers).
- `/a:attributs` : sélection par attributs (ex. `/a:h` fichiers cachés, `/a:-r` non lecture-seule).

Pas de corbeille ! Suppression immédiate et définitive.

3. Caractères génériques (Wildcards) :

- `*` : remplace n'importe quelle chaîne (y compris vide). Ex : `*.c` (tous les `.c`), `temp*` (commence par `temp`), `*_v2.*` (contient `_v2`).
- `?` : remplace exactement un caractère. Ex : `fichier?.txt` → `fichier1.txt`, `fichierA.txt` (pas `fichier12.txt`).

4. Suppression en lot : `del *.tmp` (supprime tous les `.tmp` du dossier courant). `del /s *.log` (supprime tous `.log` du dossier courant et sous-dossiers — très dangereux).

5. Gestion des attributs (attrib) : `attrib +h fichier` (cache), `attrib -r fichier` (enlève lecture seule avant `del`), `attrib +s +h fichier` (fichier système + caché), `attrib` (liste attributs du dossier courant).

EXERCICE RÉSOLU 11 Gestion des versions et nettoyage d'un dossier de TP

Énoncé : Dans `C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01`, vous avez les fichiers suivants : `hello.c`, `hello.exe`, `notes.txt`, `temp_01.tmp`, `temp_02.tmp`, `sauvegarde.bak`. Vous devez :

1. Renommer `hello.c` en `hello_v1.c` (versionning).
2. Supprimer tous les fichiers temporaires `temp_*.tmp` d'un coup.
3. Supprimer `sauvegarde.bak` qui est en lecture seule (attribut `R`).
4. Lister les fichiers restants pour vérifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Se placer dans `TD01` (supposé déjà fait).
2. Renommer `hello.c` :

```
C:\Users\Eleve\Documents\1ere_C\Algorithmique\TD01>ren hello.c hello_v1.c
```

3. Supprimer les fichiers temporaires (joker *) :

```
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01>del temp_*.tmp  
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01\temp_01.tmp, Supprimer (O/N) ? O  
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01\temp_02.tmp, Supprimer (O/N) ? O
```

Note : `del` demande confirmation par fichier par défaut si joker utilisé. Pour éviter : `del /q temp_*.tmp`.

4. Gérer l'attribut lecture seule de sauvegarde.bak :

- (a) **Vérifier attributs :** `attrib sauvegarde.bak` → affiche R (Read-only) et A (Archive).
- (b) **Enlever attribut R :** `attrib -r sauvegarde.bak`.
- (c) **Supprimer :** `del sauvegarde.bak` (ou `del /f sauvegarde.bak` qui force la suppression même en lecture seule sans changer l'attribut avant).

```
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01>attrib sauvegarde.bak  
A R      C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01\sauvegarde.bak  
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01>attrib -r sauvegarde.bak  
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01>del sauvegarde.bak
```

5. Vérification finale :

```
C:\Users\Eleve\Documents\lere_C\Algorithmique\TD01>dir /b  
hello_v1.c  
hello.exe  
notes.txt
```

Seuls les fichiers sources, exécutable et notes restent. Nettoyage réussi.

Conclusion : La combinaison `attrib -r + del` (ou `del /f`) est la procédure standard pour supprimer un fichier protégé en écriture. Les jokers (*, ?) sont puissants : toujours tester avec `dir <masque>` avant de lancer `del <masque>`.

MÉTHODE

Bonnes pratiques : Chemins avec espaces, glisser-déposer, historique et annulation

Objectif : Éviter les erreurs de syntaxe classiques (espaces dans les noms, mauvais lecteur) et gagner en efficacité au quotidien.

1. **Espaces dans les noms de fichiers/dossiers :** TOUJOURS mettre le chemin entre guillemets doubles " ". Exemple : `cd "C:\Users\Eleve\Mes Documents\TP 1"`. Sans

guillemets : `cd C:\Users\Eleve\Mes Documents\TP 1` → erreur « Le chemin d'accès spécifié est introuvable » (interprété comme `cd C:\Users\Eleve\Mes` puis commande `Documents\TP 1`).

2. Glisser-déposer depuis l'explorateur : Ouvrez l'explorateur (Win + E), naviguez jusqu'au dossier/fichier cible, glissez-le dans la fenêtre de l'invite de commandes. Le chemin complet, correctement échappé (avec guillemets si espaces), s'insère automatiquement au niveau du curseur. Gain de temps et zéro faute de frappe.
3. Changement de lecteur : `cd /d X:\Chemin` (le `/d` est crucial pour changer le lecteur et le répertoire en une commande). Sans `/d`, `cd X:\Chemin` change seulement le répertoire courant sur le lecteur X : mais le prompt reste sur C :.
4. Historique et édition de ligne :
 - F7 : ouvre une fenêtre graphique liste de l'historique (navigation flèches, Entrée pour exécuter).
 - F8 : recherche dans l'historique ce qui commence par ce qui est déjà tapé.
 - Ctrl + Flèches Gauche/Droite : déplacement mot par mot pour édition rapide.
 - Home / End : début / fin de ligne.
5. Annulation / Nettoyage : Ctrl + C coupe net une commande en cours (ex. `dir /s` sur C :). `cls` nettoie l'écran (historique conservé).

EXERCICE RÉSOLU 12

Scénario réel : Compiler un programme C depuis une clé USB (E :) sur un poste du lycée

Énoncé : Votre clé USB est montée sur E :. Elle contient un dossier TP_C_Probatoire (avec espace) qui contient `main.c`. Vous êtes sur C:\Users\Eleve. En utilisant le glisser-déposer pour le chemin, placez-vous dans ce dossier et affichez le contenu de `main.c` pour vérifier le code avant compilation.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Ouvrir l'explorateur (Win + E), aller sur E :, ouvrir TP_C_Probatoire.
2. Glisser-déposer le dossier dans l'invite de commandes après avoir tapé `cd /d` (espace à la fin) :

```
C:\Users\Eleve>cd /d "E:\TP_C_Probatoire"
```

Note : Le glisser-déposer a inséré "E:\TP_C_Probatoire" avec les guillemets (bonne habitude systématique). Valider par Entrée.

3. Vérifier le prompt : Il doit afficher `E:\TP_C_Probatoire>`. Le `/d` a bien basculé le lecteur courant sur `E` :

4. Afficher `main.c` :

```
E:\TP_C_Probatoire>type main.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int note;
    printf("Entrez la note : ");
    scanf("%d", &note);
    if (note >= 10) printf("Admis\n");
    else printf("Recale\n");
    return 0;
}
```

5. (Bonus) Compiler avec `gcc` si installé : `gcc main.c -o main.exe` puis `main.exe`.

Conclusion : La combinaison `cd /d` + Glisser-déposer est la méthode professionnelle pour naviguer instantanément n'importe où (clé USB, disque réseau, dossier profond) sans taper un seul caractère de chemin manuellement. C'est la technique qui évite 90% des erreurs « Chemin introuvable » en examen.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier les guillemets sur les chemins avec espaces. Exemple : `cd C:\Users\Eleve\Mes Documents` → Erreur. Correct : `cd "C:\Users\Eleve\Mes Documents"`.
2. Confondre `cd` et `cd /d` pour changer de lecteur. Exemple : Sur `C` :, taper `cd E:\Dossier` → le prompt reste `C:\...` mais le répertoire courant sur `E` : change. `dir` listera encore `C` :. Correct : `cd /d E:\Dossier`.
3. Supprimer un dossier non vide avec `rmdir` sans `/s`. Exemple : `rmdir MonDossier` → « Le répertoire n'est pas vide ». Correct : `rmdir /s MonDossier` (ou `/s /q`).
4. Utiliser `del *.*` ou `del *` sans réfléchir (surtout avec `/s`). Exemple : `del /s *.*` à la racine d'une clé USB ou du disque `C` : → Perte de données massive, irréversible. Toujours faire `dir <masque>` avant `del <masque>`.
5. Ne pas utiliser la complétion `Tab` et faire des fautes de frappe dans les noms longs. Exemple : Taper `cd Algorithmique` au lieu de `cd Algorithmique` (majuscule/minuscule sans importance sous Windows, mais fautes de frappe : `Algorithme`). `Tab` corrige et complète automatiquement.

EXERCICE 6 Entraînement complet : Arborescence et fichiers de révision

Consigne : Depuis une invite de commandes ouverte sur votre profil utilisateur (C:\Users\VotreNom), réalisez la séquence suivante sans utiliser la souris (sauf pour l'ouverture initiale) :

1. Créez l'arborescence `Revisions\Probatoire\Sujets` et `Revisions\Probatoire\Corrections` en une seule commande `mkdir`.
2. Placez-vous dans `Sujets` et créez un fichier `sujet_2024.txt` contenant « Sujet Probatoire 2024 – Informatique » (commande `echo`).
3. Placez-vous dans `Corrections` et créez un fichier `corrige_2024.txt` multiligne avec `copy con` (3 lignes minimum).
4. Depuis `Corrections`, affichez le contenu de `sujet_2024.txt` en utilisant un chemin relatif.
5. Remontez à la racine de `Revisions` et affichez l'arborescence complète avec `tree /f`.
6. Renommez `Sujets` en `Sujets_Anciens`.
7. Supprimez le dossier `Sujets_Anciens` et son contenu en une commande silencieuse.
8. Vérifiez qu'il ne reste que `Corrections` dans `Probatoire`.

CORRIGÉ Exercice Entraînement complet

1. `mkdir Revisions\Probatoire\Sujets Revisions\Probatoire\Corrections`
2. `cd Revisions\Probatoire\Sujets puis echo Sujet Probatoire 2024 - Informatique > sujet_2024.txt`
3. `cd ..\Corrections puis copy con corrige_2024.txt (saisie lignes + Ctrl+Z).`
4. `type ..\Sujets\sujet_2024.txt`
5. `cd .. puis tree /f`
6. `ren Sujets Sujets_Anciens`
7. `rmdir /s /q Sujets_Anciens`
8. `dir /b (doit afficher seulement Corrections)`

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : définitions et accès à l'invite

Parmi les propositions suivantes, une seule est correcte par question. Recopiez le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse.

1. L'invite de commandes (ou prompt) sous Windows 10/11 se présente généralement sous la forme :
 - A) `C:\Users\Nom>`
 - B) `user@machine: $`
 - C) `C:\Windows\System32\cmd.exe`
 - D) Command Prompt - Administrator
2. Laquelle des méthodes suivantes ne permet pas d'ouvrir l'invite de commandes ?
 - A) Touche `Windows + R`, taper `cmd`, valider par `Entrée`.
 - B) Clic droit sur le menu `Démarrer` → `Terminal (admin)` ou `Invite de commandes`.
 - C) Dans la barre de recherche de la barre des tâches, taper `commande` et cliquer sur l'application.
 - D) Double-clic sur le fichier `C:\Windows\explorer.exe`.
3. La commande `help` utilisée sans argument :
 - A) Affiche l'aide de la commande `dir` uniquement.
 - B) Liste l'ensemble des commandes internes disponibles avec une brève description.
 - C) Ouvre le navigateur web sur le site de support Microsoft.
 - D) Affiche l'arborescence du répertoire courant.
4. On appelle ligne de commandes :
 - A) La fenêtre noire dans laquelle on tape du texte.
 - B) L'ensemble des touches du clavier utilisées pour la saisie.
 - C) La chaîne de caractères complète tapée par l'utilisateur après le prompt, terminée par la touche `Entrée`.
 - D) Le chemin d'accès au répertoire courant.

EXERCICE 8 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, répondez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase précise.

1. La commande `MD` (ou `MKDIR`) permet de créer un fichier texte nommé `notes.txt`.
2. La commande `CD \` (ou `CD /D C:\`) ramène immédiatement à la racine du lecteur courant.
3. Pour supprimer un répertoire non vide nommé `OLD`, on utilise la commande `RD OLD`.
4. La commande `REN ancien.txt nouveau.txt` déplace le fichier `ancien.txt` vers un autre répertoire.
5. L'option `/P` de la commande `DIR` permet d'afficher les fichiers page par page (pause).
6. La commande `TYPE fichier.txt` permet de modifier le contenu du fichier `fichier.txt`.
7. `COPY CON fichier.txt` permet de créer un fichier en saisissant son contenu au clavier, terminé par `Ctrl+Z` puis `Entrée`.

EXERCICE 9 Définitions essentielles

Donnez une définition claire et précise (2 à 3 lignes maximum) pour chacun des termes suivants, en utilisant le vocabulaire technique du cours :

1. Invite de commandes (ou prompt).
2. Ligne de commandes.
3. Commande (interne vs externe).
4. Répertoire courant (ou répertoire de travail).
5. Chemin d'accès absolu et chemin d'accès relatif.

EXERCICE 10 Correspondance commandes / rôles / syntaxes

Complétez le tableau ci-dessous en associant à chaque commande son rôle principal et sa syntaxe générique simplifiée (crochets pour les options, italiques pour les paramètres variables).

Commande	Rôle principal	Syntaxe générique
MD (ou MKDIR)		
CD (ou CHDIR)		
DIR		
REN (ou RENAME)		
DEL (ou ERASE)		
RD (ou RMDIR)		
TYPE		
COPY CON		
HELP		

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Création d'une arborescence et navigation

On se place initialement à la racine du lecteur C: \ (prompt C: \>). On souhaite obtenir l'arborescence suivante :

```
C:\LYCEE\1ERE_C\
  notes.txt
  2ND_A
    liste_eleves.csv
```

1. Écrivez la suite exacte des commandes (une par ligne) permettant de créer cette structure depuis C: \.
2. Une fois l'arborescence créée, donnez la commande pour vous placer dans le répertoire 1ERE_C.
3. Donnez la commande pour afficher le contenu du fichier `notes.txt` (supposez qu'il contient déjà du texte).
4. Donnez la commande pour revenir directement à la racine C: \ depuis C: \LYCEE\1ERE_C.

EXERCICE 12 Analyse d'une session avec erreurs

Voici une capture d'écran simulée d'une session d'invite de commandes. Chaque ligne préfixée par > est une commande saisie par l'utilisateur ; les lignes suivantes sont les ré-

ponses du système. Identifiez chaque erreur (syntaxe, logique, contexte) et proposez la commande correcte pour réaliser l'action visée.

```
C:\Users\Eleve>MD Documents\TP1
C:\Users\Eleve>CD TP1
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.

C:\Users\Eleve>DIR /W
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 1A2B-3C4D
Répertoire de C:\Users\Eleve
[.]          [..]          [Documents] [Downloads] [Music]
               0 fichier(s)             0 octets
               5 répertoire(s) 123 456 789 012 octets libres

C:\Users\Eleve>CD Documents\TP1
C:\Users\Eleve\Documents\TP1>COPY CON rapport.txt
^Z
               1 fichier(s) copié(s).

C:\Users\Eleve\Documents\TP1>REN rapport.txt rapport_final.doc
C:\Users\Eleve\Documents\TP1>TYPE rapport.txt
Le fichier spécifié est introuvable.

C:\Users\Eleve\Documents\TP1>CD ..
C:\Users\Eleve\Documents>RD TP1
Le répertoire n'est pas vide.

C:\Users\Eleve\Documents>DEL TP1
Accès refusé.
```

EXERCICE 13 Procédure complète de gestion de fichier

Rédigez la procédure complète (liste ordonnée des commandes exactes à taper) pour réaliser le scénario suivant, en partant de la racine C:\ :

1. Créer un répertoire nommé TRAVAUX.
2. Se placer dans ce répertoire.
3. Créer un fichier texte nommé expose.txt contenant la ligne unique : Introduction à l'invite de commandes.
4. Renommer ce fichier en expose_final.txt.
5. Afficher le contenu de expose_final.txt à l'écran.
6. Remonter à la racine C:\.
7. Supprimer le répertoire TRAVAUX et tout son contenu en une seule commande.

EXERCICE 14 Complétion de commandes contextuelles

Complétez les commandes ci-dessous pour qu'elles réalisent l'action décrite entre parenthèses. Utilisez les options appropriées (/P, /W, /S, /Q, /A, etc.) si nécessaire.

1. DIR _____ (Afficher tous les fichiers, y compris cachés et système, page par page).
2. MD _____ (Créer le répertoire C:\DATA\SAVES\2025 en une fois, même si DATA et SAVES n'existent pas).
3. DEL _____ (Supprimer tous les fichiers .tmp du répertoire courant et de ses sous-répertoires, sans confirmation).
4. CD _____ (Remonter de deux niveaux dans l'arborescence).
5. REN _____ (Renommer data.csv en data_backup.csv).
6. RD _____ (Supprimer le répertoire OLD_VERSION qui n'est pas vide, sans confirmation).

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Gestion des archives d'un cybercafé – Sujet type Probatoire

Contexte : Vous gérez le poste administrateur d'un cybercafé à Yaoundé. Les fichiers journaux (.log) des connexions clients sont stockés dans C:\CYBER\LOGS\ . Chaque mois, vous devez archiver les logs du mois précédent dans un dossier nommé ARCHIVE_AAAAMM (ex : ARCHIVE_202505) situé à la racine C:\CYBER\, puis purger le dossier LOGS.

Au 1er juin 2025, l'arborescence est :

```
C:\CYBER\
├── LOGS
│   ├── connexion_202505_01.log
│   ├── connexion_202505_02.log
│   └── ... (30 fichiers au total)
└── PROGRAMMES
    ├── gestion.exe
```

1. Vous êtes à la racine C:\. Donnez la commande pour accéder directement au répertoire CYBER.
2. Donnez la commande unique pour créer le répertoire d'archive ARCHIVE_202505 dans C:\CYBER\.
3. Donnez la commande pour déplacer (MOVE) tous les fichiers .log du dossier LOGS vers le dossier ARCHIVE_202505 (on suppose que la commande MOVE est connue : MOVE source destination).

4. Vérifiez que le déplacement a réussi : donnez la commande pour lister le contenu de `ARCHIVE_202505` en affichant les détails (date, taille) sans pagination.
5. Donnez la commande pour supprimer uniquement les fichiers restants (s'il y en a) dans `LOGS` sans supprimer le répertoire `LOGS` lui-même.
6. Pour gagner de la place, vous décidez de compresser l'archive. La commande `COMPACT /C /S:CHEMIN` compresse un dossier. Écrivez la commande exacte pour compresser `ARCHIVE_202505`.
7. Rédigez un fichier `README.txt` dans `C:\CYBER\` contenant la ligne : Archives mai 2025 compressées le 01/06/2025. Utilisez la méthode `ECHO` (ex : `ECHO texte > fichier`) plutôt que `COPY CON`.

EXERCICE 16 Maintenance du serveur de la bibliothèque scolaire – Sujet type Probatoire

Contexte : Le serveur de la bibliothèque du Lycée de Bafoussam tourne sous Windows Server. Le bibliothécaire doit effectuer une maintenance hebdomadaire via l'invite de commandes (accès distant). L'arborescence de départ est `D:\BIBLIO\`.

```
D:\BIBLIO\===  
BASE\_DONNEES=  
    === eleves.mdb=  
    === livres.mdb===  
SAUVEGARDES=  
    === (vide)===  
SCRIPTS  
    === nettoyage.bat
```

1. Depuis `D:\`, donnez la commande pour changer de lecteur et aller dans `BIBLIO` en une seule instruction (indice : option `/D` de `CD`).
2. Créez un sous-répertoire `SAUVEGARDES\SEMAINE_23` dans l'arborescence courante.
3. Copiez uniquement les fichiers `.mdb` de `BASE\_DONNEES` vers `SAUVEGARDES\SEMAINE_23` (commande `COPY source destination`).
4. Vérifiez la copie en listant le contenu de `SAUVEGARDES\SEMAINE_23` avec l'option affichant la taille en `Ko` (indice : option `/K` n'existe pas, cherchez l'option standard pour le formatage de la taille... en réalité `DIR` n'a pas d'option `Ko` native, on utilisera `DIR` standard. Précisez la commande).
5. Le script `nettoyage.bat` doit être exécuté. Donnez la commande pour l'exécuter depuis le répertoire `SCRIPTS`.
6. Après exécution, le script a créé des fichiers temporaires `*.tmp` à la racine `D:\BIBLIO\`. Donnez la commande pour les supprimer tous sans confirmation.
7. Le bibliothécaire veut afficher l'aide de la commande `ROBOCOPY` (outil de copie ro-

buste) pour une future migration. Donnez la commande.

EXERCICE 17 Algorithme de nettoyage automatique – Sujet type Probatoire

Contexte : Un élève de 1ère C souhaite automatiser le nettoyage de son dossier Téléchargements (C:\Users\Eleve\Downloads). Il écrit l'algorithme suivant en pseudo-code :

```
Algorithme Nettoyage_Downloads
Début
    // Se placer dans le dossier cible
    Chdir "C:\Users\Eleve\Downloads"

    // Lister les fichiers de plus de 30 jours (simulation)
    // En ligne de commande réelle : forfiles /D -30 /C "cmd /c del @file"
    // Mais ici on simule une suppression manuelle sélective

    // Supprimer tous les fichiers .exe et .msi (installateurs anciens)
    Pour chaque fichier F de motif "*.exe" faire
        Supprimer(F)
    FinPour
    Pour chaque fichier F de motif "*.msi" faire
        Supprimer(F)
    FinPour

    // Supprimer les dossiers vides restants
    Pour chaque dossier D dans le répertoire courant faire
        Si D est vide Alors
            SupprimerDossier(D)
        FinSi
    FinPour

    Afficher "Nettoyage terminé."
Fin
```

1. Traduisez la ligne `Chdir "..."` en commande `CD` réelle avec l'option nécessaire pour changer de lecteur si `C:` n'est pas le lecteur courant.
2. Écrivez la commande `DEL` unique (avec options) pour supprimer tous les fichiers `.exe` du répertoire courant et de ses sous-répertoires sans confirmation.
3. Écrivez la commande `DEL` équivalente pour les fichiers `.msi`.
4. La suppression des dossiers vides en ligne de commande récursive est complexe. Donnez la commande `FOR /D` (boucle sur les dossiers) combinée à `RD` qui tente de supprimer chaque sous-dossier (l'erreur "répertoire non vide" sera ignorée pour les dossiers pleins).

```
FOR /D %D IN (*) DO RD "%D" 2>NUL
```

Expliquez le rôle de `>NUL` dans cette commande.

5. Proposez une commande unique (utilisant `forfiles` ou `dir` + pipe) pour supprimer directement les fichiers de plus de 30 jours (`/D -30`) sans boucle `FOR` explicite en pseudo-code. (Syntaxe `forfiles /P "chemin" /D -30 /C "cmd /c del @file"`).
6. Pourquoi est-il dangereux d'exécuter de telles commandes de suppression récursive (`/S`) ou basées sur la date sans vérification préalable (`DIR` avant `DEL`) ? Donnez deux raisons précises.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 LEÇON 2 : UTILISATION DE L'INVITE DE COMMANDES

13.1 Corrigés des exercices d'application

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : définitions et accès à l'invite

1. A) L'invite de commandes (prompt) par défaut sous Windows affiche le chemin du répertoire courant suivi du symbole > (ex : C:\Users\Nom>). La proposition B est typique de Linux/macOS, C est le chemin de l'exécutable, D est le titre de la fenêtre.
2. D) `explorer.exe` lance l'Explorateur de fichiers (interface graphique), pas l'invite de commandes. Les méthodes A (Exécuter), B (Menu utilisateur avancé / Win+X) et C (Recherche) sont valides.
3. B) `help` sans argument affiche la liste alphabétique des commandes internes de `cmd.exe` avec une courte description. `help dir` (ou `dir /?`) donne l'aide détaillée d'une commande spécifique.
4. C) La ligne de commandes est la chaîne complète (commande + options + arguments) saisie après le prompt et validée par Entrée. A désigne la fenêtre/console, B le matériel, D le chemin affiché dans le prompt.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. Faux. `MD` (ou `MKDIR`) crée un répertoire (dossier). Pour créer un fichier texte, on utilise `COPY CON, ECHO, TYPE NUL > fichier` ou un éditeur.
2. Vrai. `CD \` (ou `CHDIR \`) change le répertoire courant pour la racine du lecteur en cours. L'option `/D` permet en plus de changer de lecteur si on précise la lettre (ex : `CD /D D:\`).
3. Faux. `RD` (ou `RMDIR`) sans option ne supprime que les répertoires vides. Pour un répertoire non vide, il faut utiliser `RD /S /Q OLD` (suppression récursive et silencieuse).
4. Faux. `REN` (ou `RENAME`) modifie uniquement le nom (et/ou l'extension) d'un fichier ou dossier à l'intérieur du même répertoire. Pour déplacer, on utilise `MOVE`.
5. Vrai. L'option `/P` de `DIR` fait une pause après chaque page d'affichage (appuyer sur une touche pour continuer), utile pour les longs listings.
6. Faux. `TYPE` est une commande d'affichage (lecture seule) du contenu d'un fichier texte

à l'écran. Elle ne permet pas la modification. Pour modifier en ligne de commande, on redirige la sortie (`ECHO ... > fichier`) ou on utilise un éditeur.

7. **Vrai.** `COPY CON nom_fichier` bascule en mode saisie clavier : tout ce qui est tapé est écrit dans le fichier jusqu'à la séquence de fin `Ctrl+Z` (affiché `Z`) suivie de `Entrée`.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions essentielles

1. **Invite de commandes (prompt) :** Chaîne de caractères affichée par l'interpréteur de commandes (`cmd.exe`) signalant sa disponibilité. Elle intègre par défaut le chemin du répertoire courant (ex : `C:\Users\Eleve>`) et attend la saisie utilisateur.
2. **Ligne de commandes :** Séquence complète de caractères entrée par l'utilisateur après le prompt, composée du nom de la commande, de ses options (commutateurs préfixés par `/`) et de ses arguments (paramètres), terminée par la validation `Entrée`.
3. **Commande (interne vs externe) :** Instruction exécutable par le shell. Interne : intégrée à `cmd.exe`, chargement instantané, pas de fichier distinct (ex : `DIR`, `CD`, `MD`). Externe : programme à part entière (`.exe`, `.com`, `.bat`) stocké sur le disque, chargé à la demande (ex : `FORMAT`, `XCOPY`, `ROBOCOPY`).
4. **Répertoire courant (répertoire de travail) :** Dossier dans lequel l'utilisateur est positionné à un instant donné. C'est la base de résolution pour tout chemin d'accès relatif. Il est affiché dans le prompt.
5. **Chemin absolu et relatif :** Absolu : chemin complet depuis la racine du lecteur (démontre par `Lecteur:\` ou `\`), localise une ressource de façon unique (ex : `C:\Users\Eleve\Doc.txt`). Relatif : chemin défini par rapport au répertoire courant, sans racine ni lettre de lecteur (ex : `..\Autre\Doc.txt` ou `SousDossier\Fichier.txt`). La notation `.` désigne le répertoire courant, `..` son parent.

CORRIGÉ Exercice 4 — Correspondance commandes / rôles / syntaxes

Commande	Rôle principal	Syntaxe générique
MD (ou MKDIR)	Créer un ou plusieurs répertoires.	MD [lecteur:]chemin_répertoire
CD (ou CHDIR)	Changer le répertoire courant ou afficher son nom.	CD [/D] [lecteur:][chemin] CD .. (parent) CD \ (racine)
DIR	Lister le contenu d'un répertoire (fichiers et sous-dossiers).	DIR [lecteur:][chemin] [/P] [/W] [/A[:attribut]]
REN (ou RENAME)	Renommer un fichier ou un répertoire (même emplacement).	REN [chemin]ancien_nom nouveau_nom
DEL (ou ERASE)	Supprimer un ou plusieurs fichiers (pas les répertoires).	DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:attribut]] noms_fichiers
RD (ou RMDIR)	Supprimer un répertoire (vide par défaut, /S pour récursif).	RD [/S] [/Q] [chemin]répertoire
TYPE	Afficher le contenu d'un fichier texte à l'écran (lecture seule).	TYPE [lecteur:][chemin]fichier
COPY CON	Créer un fichier par saisie clavier interactive (fin : Ctrl+Z).	COPY CON [chemin]fichier
HELP	Afficher l'aide : liste des commandes ou syntaxe détaillée d'une commande.	HELP [commande]

CORRIGÉ Exercice 5 — Création d'une arborescence et navigation

1. Suite de commandes depuis C:\> :

```
MD LYCEE
CD LYCEE
MD 1ERE_C
MD 2ND_A
CD 1ERE_C
COPY CON notes.txt
Contenu du fichier notes...
^Z
    1 fichier(s) copié(s).
CD ..\2ND_A
COPY CON liste_eleves.csv
Contenu du fichier CSV...
^Z
    1 fichier(s) copié(s).
```

2. CD \LYCEE\1ERE_C (chemin absolu) ou CD ..\1ERE_C (si positionné dans 2ND_A).

3. TYPE notes.txt

4. `CD \` (ou `CD /D C:\`) ramène directement à la racine du lecteur courant.

CORRIGÉ Exercice 6 — Analyse d'une session avec erreurs

1. Erreur 1 (ligne 2) : `CD TP1` échoue car `TP1` est dans `Documents`, pas dans le répertoire courant (`C:\Users\Eleve`). Correction : `CD Documents\TP1`
2. Erreur 2 (ligne 10) : `TYPE rapport.txt` échoue car le fichier a été renommé en `rapport_final.doc` à la ligne 9. Correction : `TYPE rapport_final.doc`
3. Erreur 3 (ligne 12) : `RD TP1` échoue car le répertoire n'est pas vide (il contient `rapport_final.doc`). `RD` sans option ne supprime que les dossiers vides. Correction : `RD /S /Q TP1` (supprime l'arborescence complète sans confirmation).
4. Erreur 4 (ligne 14) : `DEL TP1` tente de supprimer un répertoire avec une commande de suppression de fichiers → « Accès refusé ». Correction : Déjà résolu par la correction précédente (`RD /S /Q TP1`). Si des fichiers restaient : `DEL TP1\*.*` puis `RD TP1`.

CORRIGÉ Exercice 7 — Procédure complète de gestion de fichier

Procédure depuis `C:\>` :

1. `MD TRAVAUX`
2. `CD TRAVAUX`
3. `COPY CON expose.txt`
Introduction à l'invite de commandes
Z (Ctrl+Z puis Entrée)
4. `REN expose.txt expose_final.txt`
5. `TYPE expose_final.txt`
6. `CD \`
7. `RD /S /Q TRAVAUX` (supprime le répertoire `TRAVAUX`, ses sous-répertoires et tous les fichiers sans confirmation).

CORRIGÉ Exercice 8 — Complétion de commandes contextuelles

1. `DIR /A /P` (/A = tous attributs dont cachés/système ; /P = pause page par page).
2. `MD C:\DATA\SAVES\2025` (MD crée automatiquement les répertoires parents intermé-

diaires s'ils n'existent pas, à condition que les extensions de commande soient activées — c'est le cas par défaut depuis Windows 2000).

3. `DEL /S /Q *.tmp` (/S = récursif dans sous-répertoires ; /Q = mode silencieux, pas de confirmation).
4. `CD ..\..` (remonte de deux niveaux : parent du parent).
5. `REN data.csv data_backup.csv`
6. `RD /S /Q OLD_VERSION` (/S = supprime arborescence non vide ; /Q = sans confirmation).

CORRIGÉ Exercice 9 — Gestion des archives d'un cybercafé

1. `CD \CYBER` (ou `CD /D C:\CYBER` si on n'est pas sûr du lecteur courant).
2. `MD ARCHIVE_202505`
3. `MOVE LOGS\*.log ARCHIVE_202505\`
4. `DIR ARCHIVE_202505` (affichage détaillé par défaut : date, heure, taille en octets, sans pagination).
5. `DEL LOGS\*.*` (supprime tous les fichiers restants dans LOGS ; le répertoire LOGS lui-même est conservé).
6. `COMPACT /C /S:C:\CYBER\ARCHIVE_202505`
7. `ECHO Archives mai 2025 compressées le 01/06/2025 > README.txt`

Barème indicatif (sur 7 pts) : 1 pt par commande correcte.

Points de vigilance : Respecter les espaces dans `MOVE source destination`; `DEL *.*` et non `DEL LOGS` (qui tente de supprimer le dossier); `COMPACT /C` pour compresser, /S pour récursif ; redirection `>` pour `ECHO` (écrase le fichier s'il existe).

CORRIGÉ Exercice 10 — Maintenance du serveur de la bibliothèque scolaire

1. `CD /D D:\BIBLIO` (L'option /D permet de changer de lecteur et de répertoire en une seule commande).
2. `MD SAUVEGARDES\SEMAINE_23` (Crée le sous-répertoire SEMAINE_23 dans SAUVEGARDES qui existe déjà).

3. `COPY BASE_DONNEES\*.mdb SAUVEGARDES\SEMAINE_23\`
4. `DIR SAUVEGARDES\SEMAINE_23` (Aucune option native `DIR` n'affiche la taille en Ko ; l'affichage standard donne la taille en octets. On peut utiliser `DIR /-C` pour enlever le séparateur de milliers).
5. `CD SCRIPTS`
`nettoyage.bat` (ou `CALL nettoyage.bat` depuis n'importe où avec le chemin complet).
6. `DEL /Q *.tmp` (Exécuté depuis `D:\BIBLIO\` ; /Q supprime la confirmation « Êtes-vous sûr? »).
7. `ROBOCOPY /?` (ROBOCOPY est une commande externe ; HELP ne documente que les commandes internes. L'aide spécifique s'obtient via `ROBOCOPY /?`).

Barème indicatif (sur 7 pts) : 1 pt par réponse. Attention à `CD /D` (0,5 pt si `CD` seul sans changer lecteur) et à la distinction `DEL` (fichiers) vs `RD` (dossiers).

CORRIGÉ Exercice 11 — Algorithme de nettoyage automatique

1. `CD /D C:\Users\Eleve\Downloads` (/D indispensable si le prompt est sur un autre lecteur, ex : `D:\>`).
2. `DEL /S /Q *.exe` (/S : inclut tous les sous-répertoires ; /Q : sans confirmation).
3. `DEL /S /Q *.msi`
4. `2>NUL` redirige le flux de sortie d'erreur standard (stderr, flux n°2) vers le périphérique nul (NUL). Cela masque les messages d'erreur générés par `RD` sur les dossiers non vides (« Le répertoire n'est pas vide ») ou inaccessibles (« Accès refusé »), laissant l'affichage propre.
5. `forfiles /P "C:\Users\Eleve\Downloads" /S /D -30 /C "cmd /c del @file"` (/S : récursif ; /D -30 : date antérieure à 30 jours ; @file : variable représentant le chemin du fichier trouvé).
6. Dangers (deux raisons) :
 - (a) Irréversibilité et perte de données critiques : La suppression en ligne de commande (`DEL`, `RD`) ne passe pas par la Corbeille. Une erreur de chemin (ex : exécution depuis `C:\` au lieu de `Downloads`), un masque trop large (`*.*`) ou un critère de date mal calibré peut détruire des fichiers système, des documents utilisateur ou des installateurs nécessaires à la maintenance d'applications, sans possibilité de restauration facile.
 - (b) Effet de bord sur les sous-répertoires partagés / verrouillés : L'option `/S` parcourt

toute l'arborescence. Si le dossier cible contient des points de jonction (junctions), des liens symboliques ou des dossiers synchronisés (OneDrive, Dropbox), la suppression se propage à la source distante ou aux cibles des liens, amplifiant la catastrophe bien au-delà du dossier Downloads visé.

Règle d'or : Toujours exécuter `DIR` avec les mêmes critères (`DIR /S *.exe`, forfiles ... `/C "cmd /c echo @file"`) pour visualiser la liste exacte des fichiers concernés avant de lancer la suppression.

14 FICHE BILAN

Carte mentale : Leçon 02 – Utilisation de l'invite de commandes

14.1 Définitions clés

DÉFINITION Invite de commandes

Interface en mode texte (CLI – Command Line Interface) où l'utilisateur dialogue avec le système d'exploitation en tapant des ordres au clavier. Sous Windows, l'invite se termine par le chemin courant suivi de > (ex. `C:\Users\Eleve>`).

DÉFINITION Ligne de commande

Ligne complète saisie par l'utilisateur après l'invite. Elle se compose du nom de la commande, éventuellement suivi d'arguments (cibles : fichiers, dossiers) et d'options (modificateurs de comportement, souvent préfixés par / sous Windows, – sous Linux).

DÉFINITION Commande

Ordre élémentaire exécutable par l'interpréteur de commandes (`cmd.exe`). C'est un programme interne (ex. `dir`, `cd`) ou externe (ex. `ping.exe`, `ipconfig.exe`).

14.2 Commandes essentielles à connaître par cœur

Action	Syntaxe / Exemple	Rôle / Option clé
Aide générale	help	Liste les commandes internes.
Aide commande	help cmd ou cmd /?	Détail syntaxe et options de cmd.
Lister contenu	dir	Affiche fichiers/dossiers. /w (large), /p (pause), /a (attributs), /s (récuratif).
Créer dossier	mkdir nom ou md nom	mkdir "Mon Dossier" (guillemets si espace).
Changer dossier	cd chemin	cd .. (parent), cd \ (racine), cd /d D: (changer lecteur).
Supprimer dossier	rmdir nom ou rd nom	/s supprime arborescence non vide (irréversible).
Créer fichier	type nul > fichier.txt echo Contenu > fichier.txt	Crée fichier vide (redirection). Crée/écrase avec contenu. >> pour ajouter.
Afficher fichier	type fichier.txt	Affiche contenu texte dans la console.
Copier fichier	copy src dest	copy a.txt b.txt ou copy a.txt rep\.
Renommer	ren ancien nouveau	ren vieux.txt nouveau.txt (même dossier).
Supprimer fichier	del nom	/p demande confirmation, /f force (lecture seule), /s récuratif.
Nettoyer écran	cls	Efface l'historique visuel.
Quitter	exit	Ferme l'invite de commandes.

14.3 Méthodes express

MÉTHODE Accéder à l'invite (3 façons)

1. Win + R → taper `cmd` → Entrée (standard).
2. Menu Démarrer → taper `cmd` → clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur (droits élevés).
3. Dans l'Explorateur : barre d'adresse → taper `cmd` → Entrée (ouvre directement dans le dossier courant).

MÉTHODE Gérer un chemin avec espaces

Toujours entourer le chemin de guillemets doubles : `cd "C:\Users\Mon Dossier"`.

MÉTHODE Créer un fichier texte rapide

`echo Première ligne > notes.txt` puis `echo Deuxième ligne >> notes.txt` (ajout).

MÉTHODE Supprimer un dossier non vide en toute conscience

`rmdir /s /q "NomDossier"` (/s : récursif, /q : mode silencieux, sans corbeille).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je distingue invite, ligne de commande et commande.
- ☐ Je cite 3 avantages de la CLI : automatisation (scripts), dépannage (sans GUI), administration à distance.
- ☐ J'ouvre `cmd` en standard et en administrateur (raccourci Win+X ou clic droit).
- ☐ J'utilise `help` et commande `/?` pour découvrir la syntaxe d'une commande inconnue.
- ☐ Je manipule les répertoires : `mkdir`, `cd`, `cd..`, `cd\`, `dir`, `rmdir /s`.
- ☐ Je gère les espaces dans les noms : "Chemin avec espaces".

- ☐ Je crée un fichier : `type nul > f` (vide) ou `echo "txt" > f` (contenu).
- ☐ J'affiche un fichier texte avec `type fichier.txt`.
- ☐ Je renomme avec `ren ancien nouveau` et supprime avec `del (fichier)` ou `rmdir /s` (dossier).
- ☐ Je sais que `del` et `rmdir` sont irréversibles (pas de corbeille) et j'utilise `/p` pour confirmer.
- ☐ Je connais les jokers : `*` (tout), `?` (un caractère) pour `dir`, `del`, `copy`.
- ☐ Je comprends la redirection `>` (écrase) et `>>` (ajoute) pour créer/remplir un fichier.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**